



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Cours : Entrepôt de Données

Chapitre3: Modélisation Multidimensionnelle

Prof : Dr Nafaa Haffar
nafaa.haffar.5@gmail.com

2^{ème} Licence en Sciences d'Informatique
Année Universitaire :2025-2026

Objectifs

- Le but de ce chapitre est de:
- présenter les principes de base de la Modélisation Multidimensionnelle
- Savoir modéliser les données multidimensionnelles en utilisant des schémas dédiées à la modélisation multidimensionnelle:
- Schéma en Etoile
- Schéma en flocon de neige
- Schéma en constellation
- Connaître les approches de construction d'entrepot de données

Contenu du Chapitre 3

1. **Partie 1:** Introduction
2. **Partie 2:** Concepts Fondamentaux A la Modélisation Décisionnelle
3. **Partie 3:** Schémas de Modélisation Multidimensionnelle
4. **Partie 3 :** Méthodes de conception d'un Schéma Multidimensionnel
5. Exercices Applicatifs



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

Partie 1: Introduction

Contenu de la Partie 1

1. Modélisation des Données Décisionnelles
2. Modélisation des Données
3. Modélisation Entité/Association
4. Modélisation Entité/Association
5. Modélisation Multidimensionnelle
6. Niveaux d'Abstraction

Modélisation des Données Décisionnelles

- Utilisation de concepts pour :
 - Optimiser la restitution de données selon les axes métiers de l'entreprise
 - Gérer et visualiser les données de manière rapide et intuitive
 - Retrouver et analyser rapidement les données à partir de diverses sources
 - Intégrer plusieurs bases de données
 - Extraire, grouper, organiser , corréler et transformer les données
- Deux types de modélisations: **Entité-Relation** et **Multidimensionnelle**

Modélisation des Données

- **Modèle d'Entité-Relation (E/A)** : (OLTP) : modèle transactionnel optimisé pour lecture partielle/écriture- plusieurs jointure



- **Modèle Multidimensionnelle (DW):** Modèle d'analyse optimisé pour interroger une base de données volumineuse-peu de jointure



Modélisation Entité/Association

- Discipline permettant d'éclairer les relations microscopiques entre les données
 - Simplifier le traitement des transactions
 - Supprimer la redondance des données
 - Aider le concepteur dans la répartition des propriétés entre les entités

- Principes
 - Notion d'identifiant
 - Dépendance fonctionnelle
 - Décomposition
 - Formes normales

Modélisation Entité/Association

Avantages

- Normalisation:
- Éliminer les redondances
- Préserver la cohérence des données
- Optimisation des transactions
- Réduction de l'espace de stockage

Inconvénients

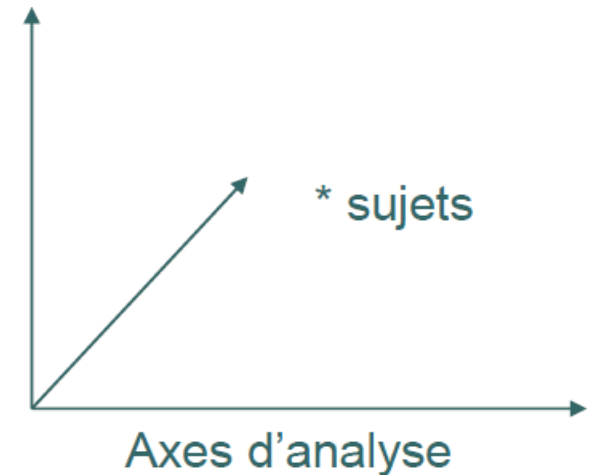
- Modèle complexe et très complet:
 - Contient des tables/champs inutiles pour l'analyse
 - Plusieurs tables et jointures mises en œuvre
- Risque de dégradation des performances
- Pas d'interface graphique capable de rendre utilisable le modèle E/A
- Manques d'historiques des données
- Inadapté pour l'analyse



La Proposition de la **modélisation multidimensionnelle** pour les EDs

Modélisation Multidimensionnelle

- La **modélisation multidimensionnelle** est une nouvelle méthode de modélisation des concepts métiers dédiée au ED
- **Ne pas normaliser** au maximum
- Elle consiste à considérer un **sujet** analysé comme un **point** dans un **espace à plusieurs dimensions**.
- Les **données** sont organisées de manière à **mettre en évidence** le **sujet analysé** et les **différentes perspectives de l'analyse**.

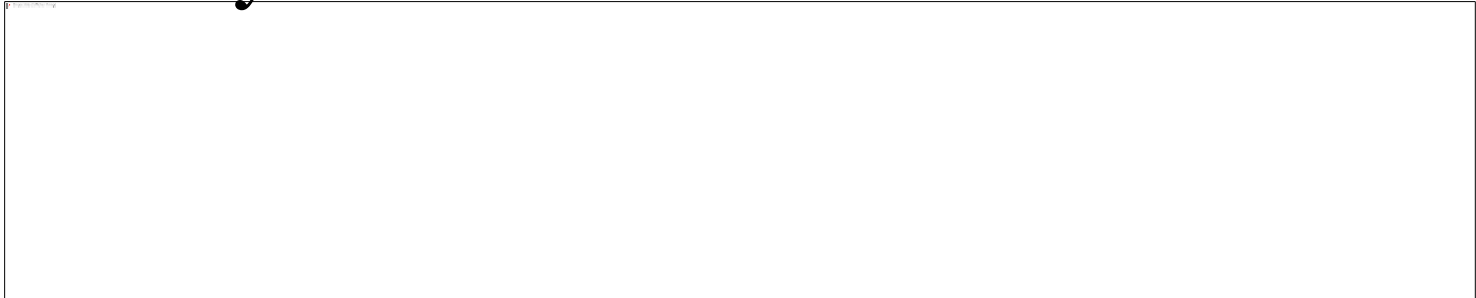


Niveaux d'Abstraction

- **Trois niveaux d'abstraction:**

- **Conceptuel**

- Abstraction des aspects techniques
- Analyse des besoins des décideurs



- **Logique :**

- L'analyse des données et le mode de stockage

- **Physique :**

- Processus d'alimentation et d'optimisation des données



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

Partie 2: Concepts Fondamentaux Liés À la Modélisation Décisionnelle

Contenu de la Partie 2

1. Représentation Conceptuelle des entrepôts de Données
2. Faits - Tables des Faits:
3. Dimension - Tables de Dimension
4. Exercice Applicatif
5. Tables de Dimension :
6. Hiérarchie des Paramètres d'une Dimension
7. Exercice Applicatif
8. Granularité d'une Table des Dimension:
9. Exercice Applicatif

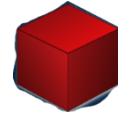
Représentation Conceptuelle des entrepôts de Données(1/2)

- Description de la **base multidimensionnelle** indépendamment des choix **d'implantation**
- Souvent appelée **modélisation OLAP** se présente comme une **alternative** au **modèle relationnel**.
- Souvent représentés par une **structure** à **plusieurs dimensions**
 - Une **dimension** est un **attribut** ou un **ensemble d'attributs**
 - Les **cellules sauvegardent** des **données agrégées** appelées **faits**
 - **Représentations:** Elle aboutit à présenter les **données non** plus sous forme de **tables mais de cube** centré sur **une activité**.

Représentation Conceptuelle des entrepôts de Données (2/2)

- Introduction de **nouveaux types de tables**:

- **Table de faits**



- **Table de dimensions**

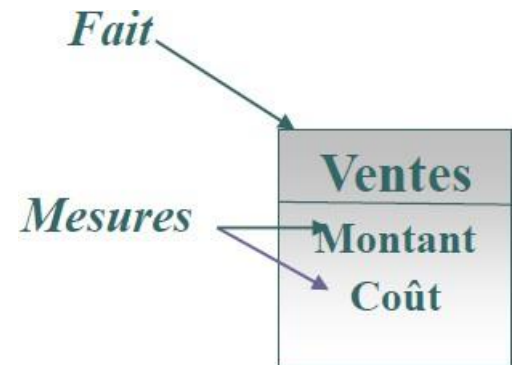


Le **modèle multidimensionnel** est basé sur la dualité des concepts **fait – dimension**.

Faits - Tables des Faits (1/4):

Faits

- Un **fait** est tout ce qu'on voudra analyser, le **sujet d'analyse**, centre d'intérêt décisionnel.
 - **Exemple** : Supposons que nous souhaitons analyser les performances des agences dans une société de location de véhicule.
=> Ce besoin est modélisé par le fait Location.
- Il **regroupe** un ensemble d'**attributs numériques** représentant les **mesures** d'activité
 - Une **mesure** est un **indicateur d'analyse** de type **numérique** et cumulable. Une **mesure** est accompagnée d'un **ensemble** de fonctions d'**agrégation** qui permettent de l'agréger en **fonction des axes d'analyse**.
- Un fait est **modéliser** par une **table de faits**



Faits - Tables des Faits(2/4):

Typologies des Mesures

- Trois types de mesures
 - **Additif** : additionnable suivant toutes les dimensions
 - Exemple : Quantités vendues, chiffre d'affaire
 - Peut être le résultat d'un calcul:
 - Bénéfice = montant vente - coût
 - **Semi-additif** : additionnable suivant certaines dimensions
 - Exemple : nombre de contacts clients, Etats des stocks, Σ sur les comptes: on connaît ce que nous possédons en banque, ...
 - **Non-additif**: fait non additionnable quelque soit la dimension
 - Exemple : Prix unitaire: l'addition sur n'importe quelle dimension donne un nombre dépourvu de sens



Faits - Tables des Faits (3/4):

Table des Faits

- Table principale du modèle multidimensionnel
- Contient les **données observables** (mesures) sur le sujet étudié (fait) selon divers axes d'analyse (les dimensions)
- Sa clé Primaire est une Clé composite référence des **clés primaires des tables de dimensions**
- Contient les **valeurs des mesures** et des clefs vers les tables de dimensions
- traduit une **relation (n,m)** *entre les dimensions*
- **Plusieurs tables de fait** dans un DW
- Les faits les plus utiles d'une table des faits **sont numériques** et **additifs**

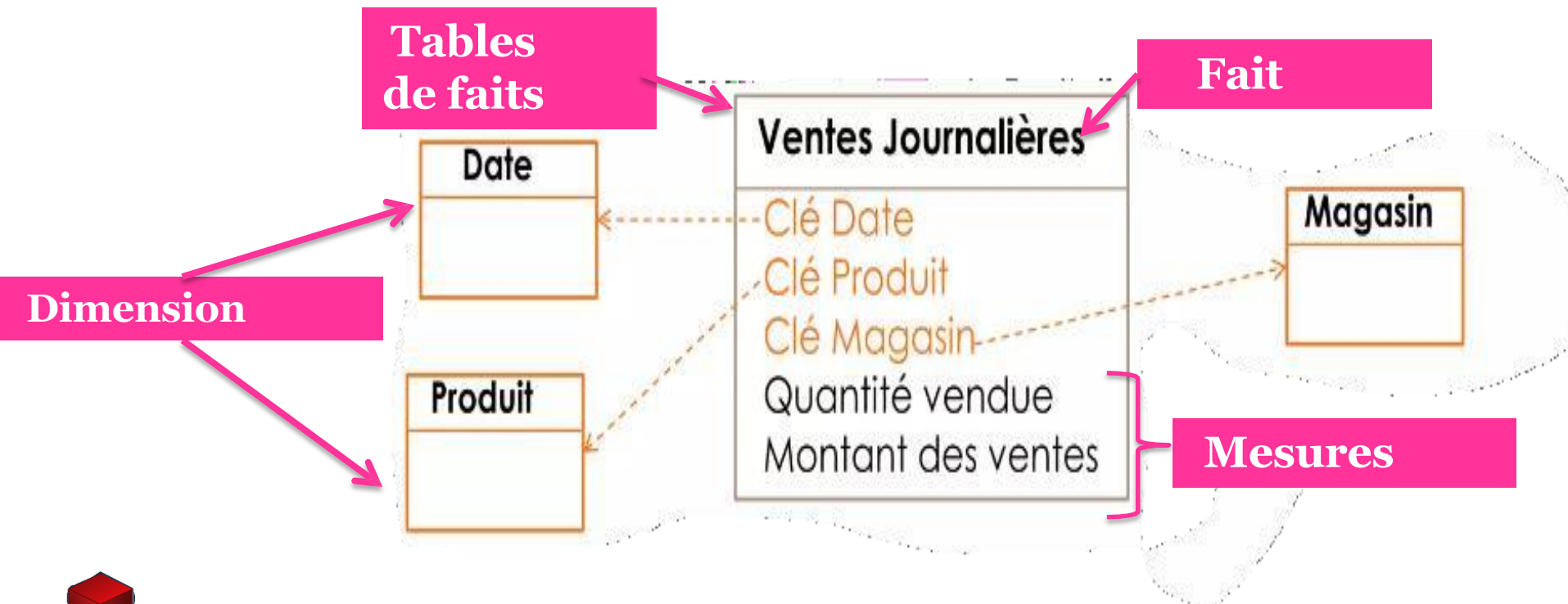


Faits - Tables des Faits (4/4):

Table des Faits (suite)

○ Exemple :

- Montant des ventes, chaque jour pour chaque produit dans chaque magasin
- A en général plusieurs lignes et peu de colonnes



Dimension - Tables de Dimension:

Dimension

- Une **dimension** est un thème axe d'analyse selon lequel sont visualisées les mesures d'activité d'un sujet d'analyse.
- Une **dimension** est **représentée** par une **table de dimensions**

Dimension-Tables de Dimension:

Table de Dimension

- Les **tables dimensionnelles** sont les points d'entrée de l'entrepôt de données
- Une table de dimension contient:
 - Une **clé primaire unique** qui correspond à l'un des **composants** de la **clé multiple** de la **table des faits**
 - Des **paramètres/attributs**
 - En général plusieurs colonnes et peu de lignes
- Les **attribut** d'une dimension peuvent être accompagnés de descripteurs appelés **attributs faibles** qui **n'est pas utilisé** dans **les calculs de regroupement**
 - Exemple, l'identifiant d'une agence Code_Ag peut être accompagné par le nom de celle-ci.

Produit
Clé Produit
Description produit
Description marque
Description catégorie
Description type emballage
Taille emballage
Poids
Unité de mesure du poids
Type de stockage
Type de durée rayon
Largeur sur étagère
Hauteur sur étagère
Profondeur sur étagère



Exercice Applicatif (1/4)

Exercice 1:

On veut construire un entrepôt de données afin de stocker les informations sur les consultations d'un pays. On veut notamment connaître le nombre de consultations, par rapport à différents critères (personnes, médecins, spécialités, etc).

Ces informations sont stockées dans les relations suivantes :

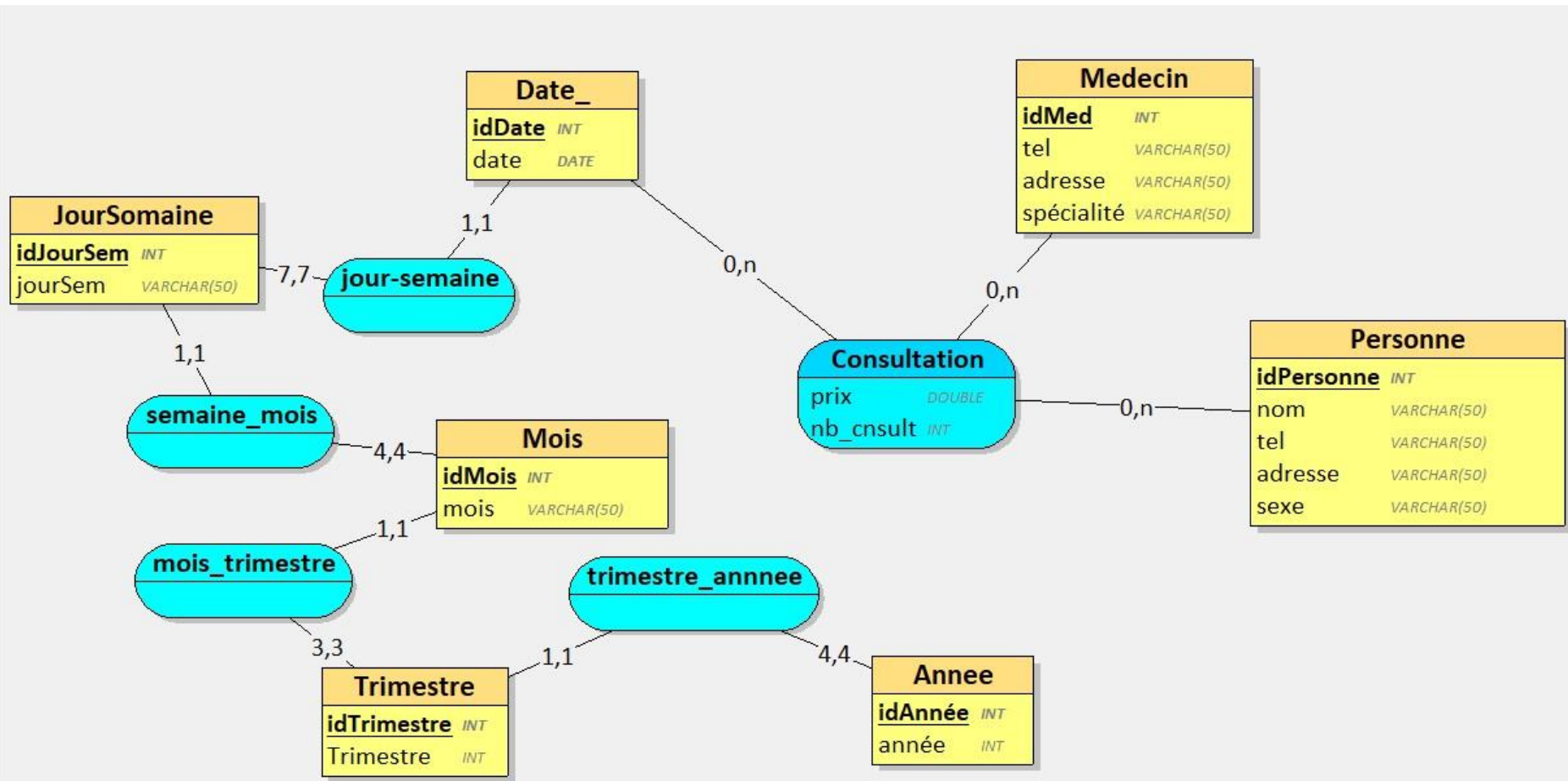
- PERSONNE (idPersonne, nom, tel, adresse, sexe)
- MEDECIN (idMed, tel, adresse, spécialité)
- CONSULTATION (idMed, idPersonne, idDate, prix)

Travail à faire :

1. Proposer un schéma relationnel qui tienne compte de la date, du jour de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année.

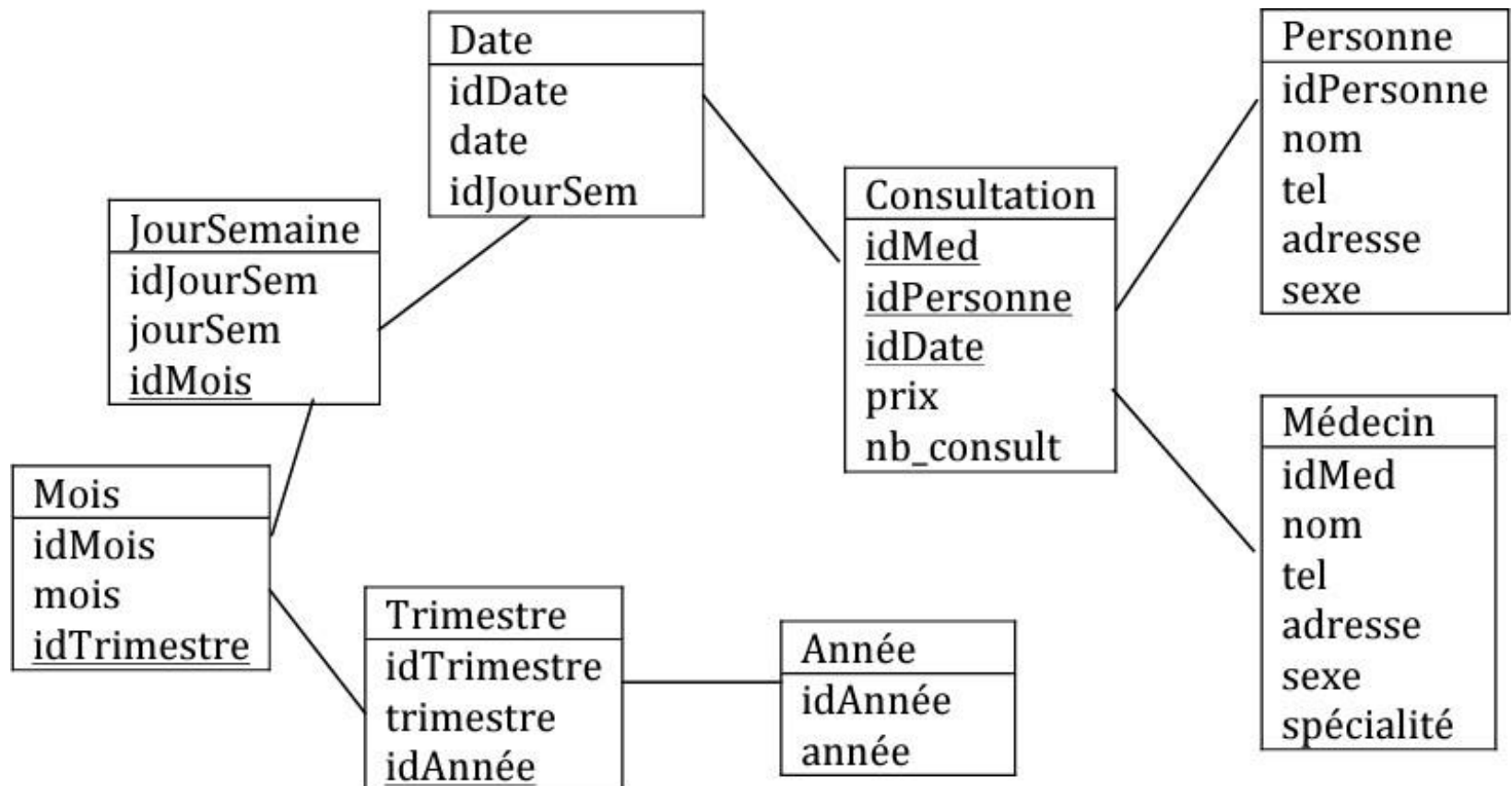
Exercice Applicatif (2/4)

ME/A ou MCD correspondant



Exercice Applicatif (2/4)

Réponse Question 1: Modèle relationnel (MLD)



Exercice Applicatif (3/4)

Exercice 1 (suite):

On veut construire un entrepôt de données afin de stocker les informations sur les consultations d'un pays. On veut notamment connaître le nombre de consultations, par rapport à différents critères (personnes, médecins, spécialités, etc.

Ces informations sont stockées dans les relations suivantes :

- PERSONNE (idPersonne, nom, tel, adresse, sexe)
- MEDECIN (idMed, tel, adresse, spécialité)
- CONSULTATION (idMed, idPersonne, idDate, prix)

Travail à faire :

1. Proposer un schéma relationnel qui tienne compte de la date, du jour de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année.
2. Quelle est la table des faits?

Consultation

3. Quels sont les faits (mesures)?

Le prix et le nombre de consultations (nb_consult)

Exercice Applicatif (4/4)

Exercice 1 (suite):

On veut construire un entrepôt de données afin de stocker les informations sur les consultations d'un pays. On veut notamment connaître le nombre de consultations, par rapport à différents critères (personnes, médecins, spécialités, etc.

Ces informations sont stockées dans les relations suivantes :

- PERSONNE (id, nom, tel, adresse, sexe)
- MEDECIN (id, tel, adresse, spécialité)
- CONSULTATION (id_med, id_pers, date, prix)

Travail à faire :

1. Proposer un schéma relationnel qui tienne compte de la date, du jour de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année.
2. Quelle est la table des faits?
3. Quels sont les faits?
4. Combien de dimensions ont été retenues? Quelles sont-elles?

Trois dimensions : Médecin, Personne, Date

Hiérarchie des Paramètres d'une Dimension

(1/3)

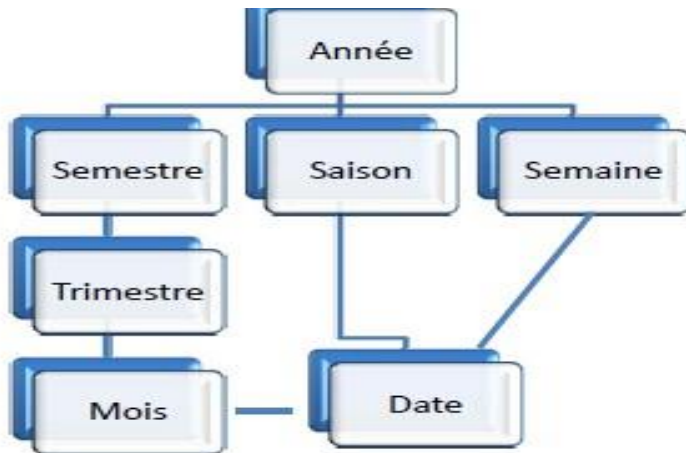
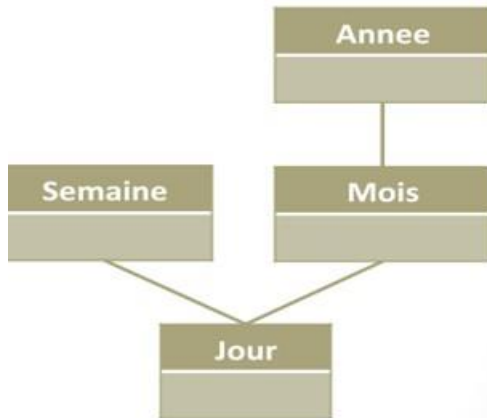
- Une **hiérarchie** est une perspective d'analyse définie dans une dimension. Elle définit un ordre total/partiel sur les paramètres d'une **dimension** organisés **de** la **granularité** la **plus fine** **vers** la granularité la **plus générale**.
- Les attributs/membres d'une dimension sont organisés suivant des hiérarchies (Décrivent des relations sémantiques entre les attributs)
 - Chaque membre appartient à un niveau hiérarchique (ou niveau de granularité) particulier
 - Exemples :
 - Dimension temporelle : jour < mois < année
 - Dimension géographique : Rue < Ville < État_ou_Province < Pays
 - Dimension produit : produit < catégorie < marque



Hiérarchie des Paramètres d'une Dimension

(2/3)

Hiérarchie Multiple



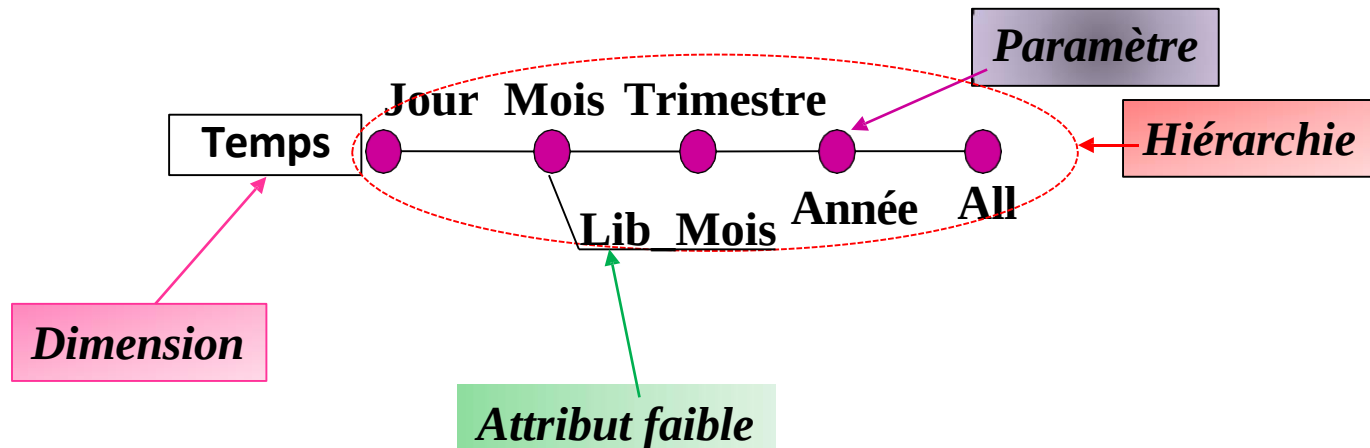
Hiérarchie Simple



Hiérarchie des Paramètres d'une Dimension

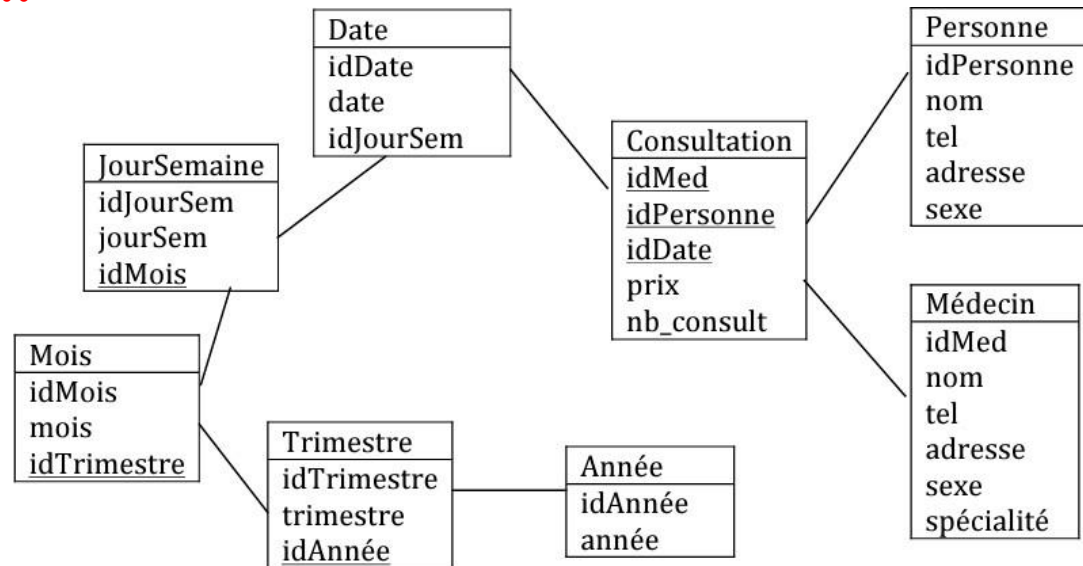
(3/3)

- Exemples : La dimension Temps avec son hiérarchie



Exercice Applicatif

Exercice 1 (suite) ::



Travail à faire :

4. Combien de dimensions ont été retenues? Quelles sont-elles?

Trois dimensions : Médecin, Personne, Date

5. Quelles sont les hiérarchies des dimensions? Dessinez les.

Temps: Date < IdJourSem < IdMois < IdTrimestre < IdAnnée < All

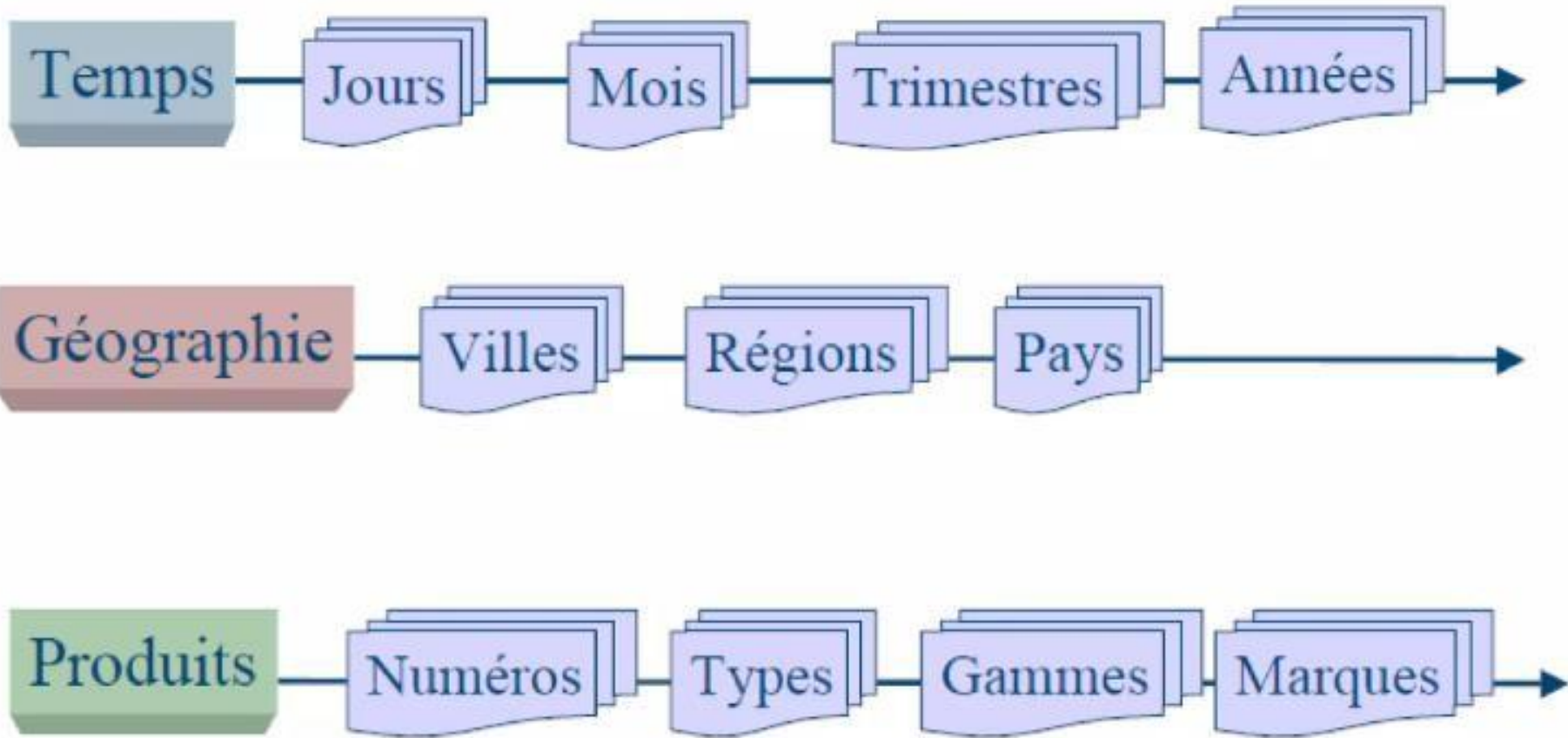
Granularité

d'une Table des Dimension (1/2)

- Le **Grain/ Granularité** d'une dimension est le **niveau de sélection** de cette dimension
 - Pour la dimension Temps, le grain peut être : Jour, Mois, Trimestre, ou Année
 - Pour la dimension Territoire, le grain peut être : Ville, Région, Pays
- L'intégration est donc susceptible de modifier le grain sur une ou plusieurs dimensions
- Choisir la granularité



Granularité d'une Table des Dimension (2/2)



Exercice Applicatif

Exercice

On considère un entrepôt de données permettant d'observer les ventes de produits d'une entreprise. Le schéma des tables est le suivant :

- **CLIENT** (*id-client, région, ville, pays, département*)
- **PRODUIT** (*id-prod, catégorie, coût-unitaire, fournisseur, prixunitaire, nom-prod*)
- **TEMPS** (*id-tps, jours, mois, trimestre, année*)
- **VENTE** (*id-prod, id-tps, id-client, prix-de-vente, frais-de-livraison*)

Travail à faire:

1. Indiquer quels sont le(s) fait(s) et les dimensions de cet entrepôt.
2. Donner pour chaque dimension, sa (multi-) hiérarchie.
3. Donner la représentation des dimensions identifiées selon la notation de Golfarelli.



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

Partie 3: Schémas de Modélisation Multidimensionnelle

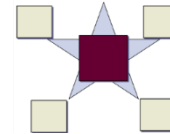
Contenu de la Partie 3

1. Schéma de Modélisation Conceptuelle
2. Modèle en étoile
3. Modèle en Flocon de Neige
4. Modèle en Constellation
5. Exercices Applicatifs

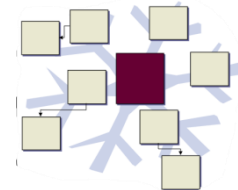
Schéma de Modélisation Conceptuelle

- Le schéma est une description logique de la base de données entière.
- Une BD relationnelle, utilise un modèle relationnel E/A.
- Pour un entrepôt de données, on distingue trois types **modèles (schémas)**:

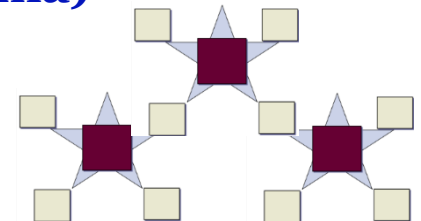
- **Modèle en étoile (star schema)**



- **Modèle en flocon de neige (Snowflake Schema)**

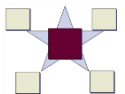
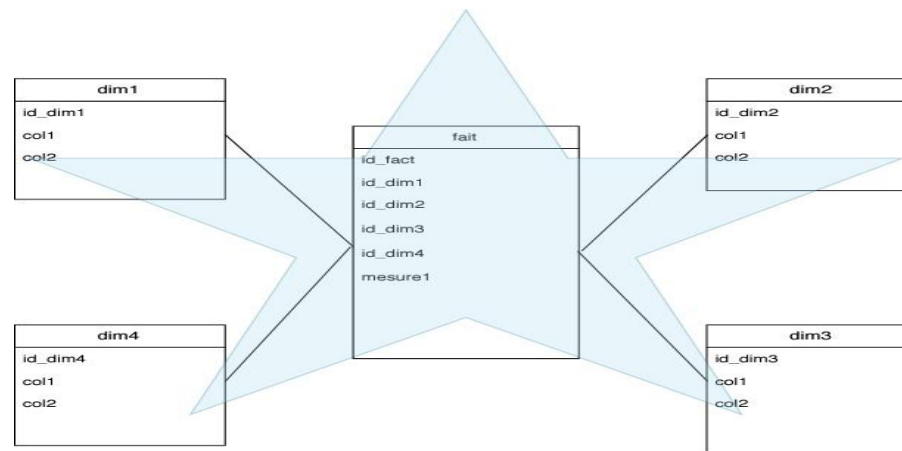
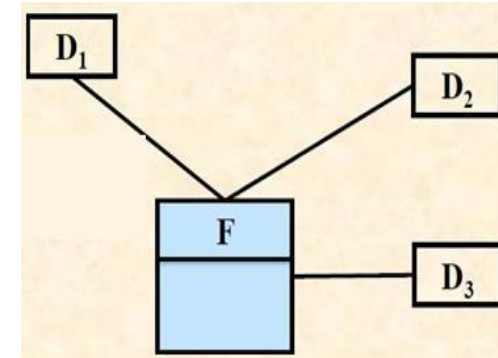


- **Modèle en constellation (fact constellation schema)**



Modèle en étoile (1/9)

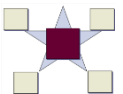
- **1 table de Fait** (1 sujet) comportant une ou **plusieurs mesures**
- **Plusieurs tables de dimensions** (n axes d'analyse) comportant les descripteurs des dimensions (paramètres)
- **m perspectives d'analyse** (Hiérarchies) organisant les paramètres en différentes granularités
- Les tables de dimension n'ont pas de lien entre elles.



Modèle en étoile (2/9):

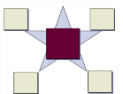
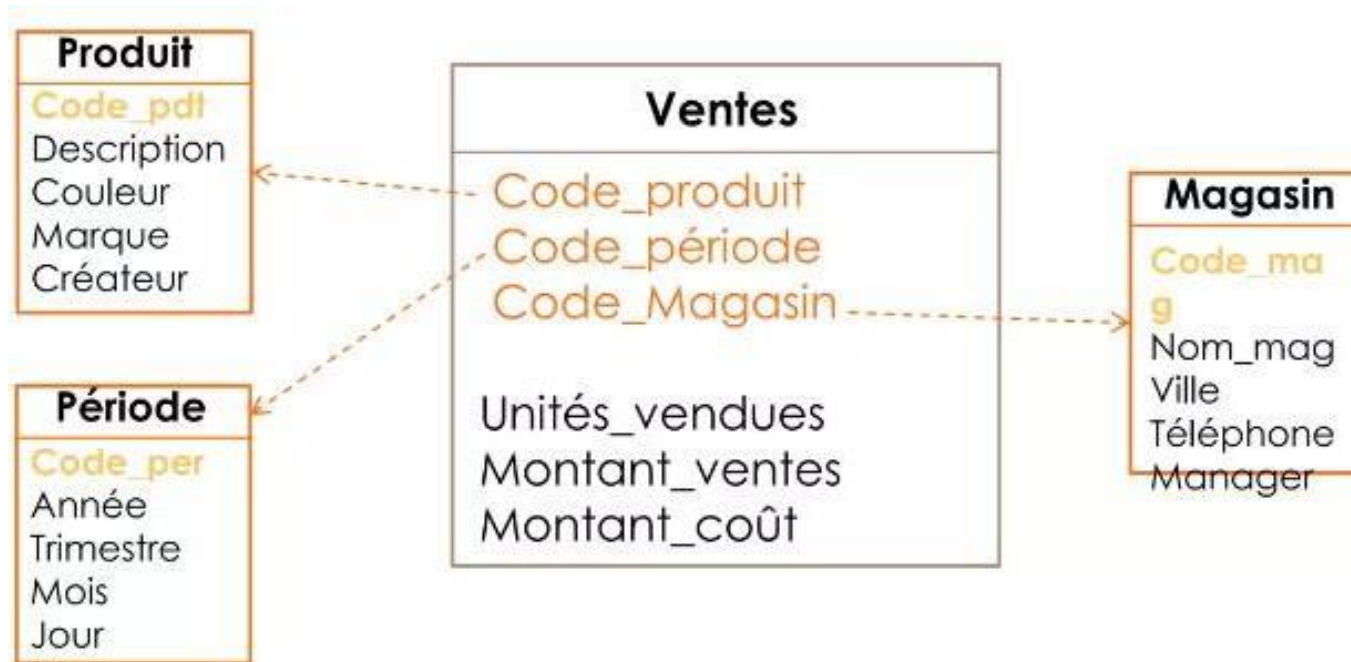
Caractéristiques

- structure simple utilisant le modèle entité-relation
- une entité centrale : la table des faits :
 - objets de l'analyse
 - taille très importante
 - nombreux champs
- des entités périphériques : les tables de dimensions :
 - dimensions de l'analyse
 - taille peu importante
 - peu de champs



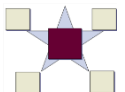
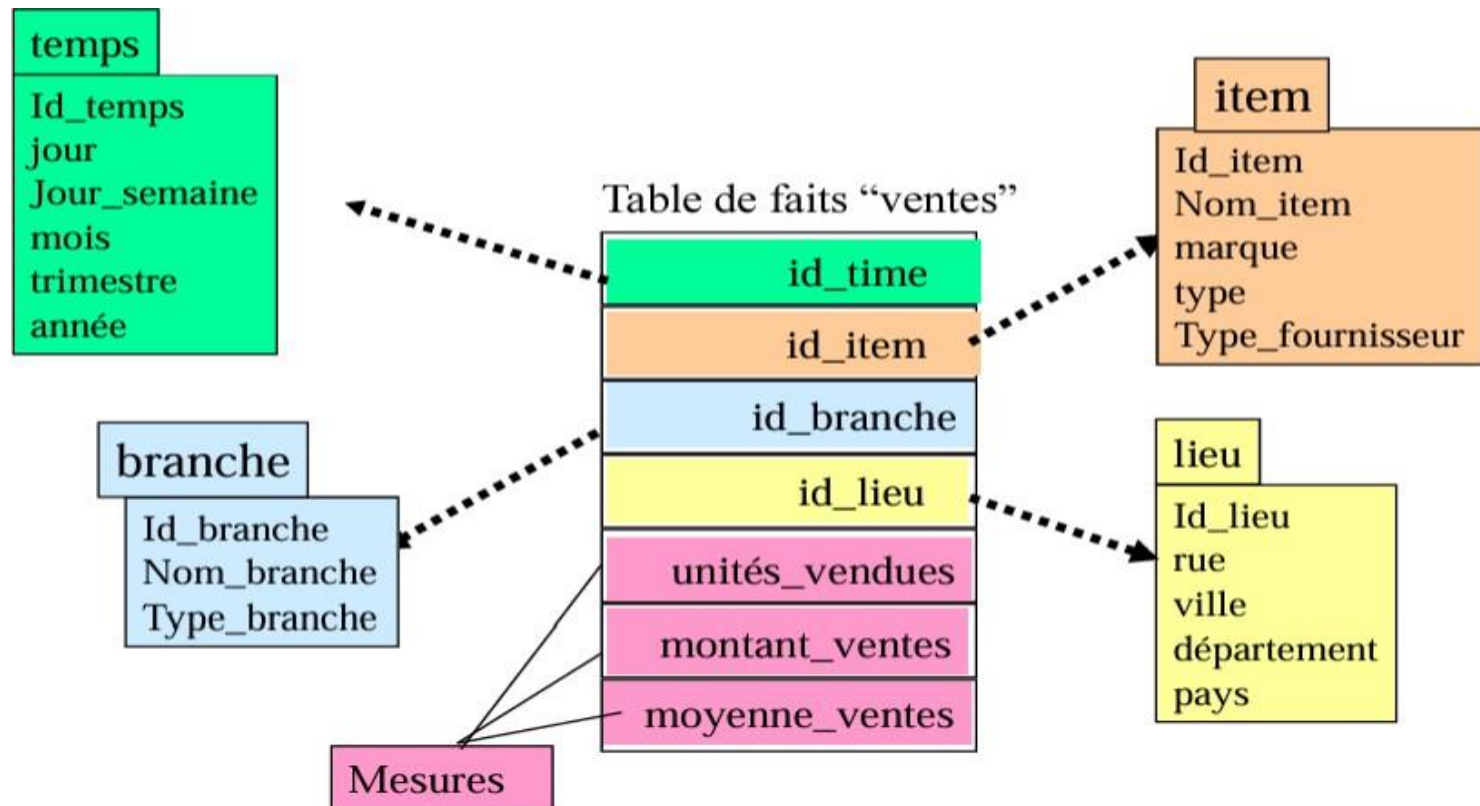
Modèle en étoile (3/9)

Exemple 1: « *Analyse des ventes en fonction de périodes, de produits et de magasins* »

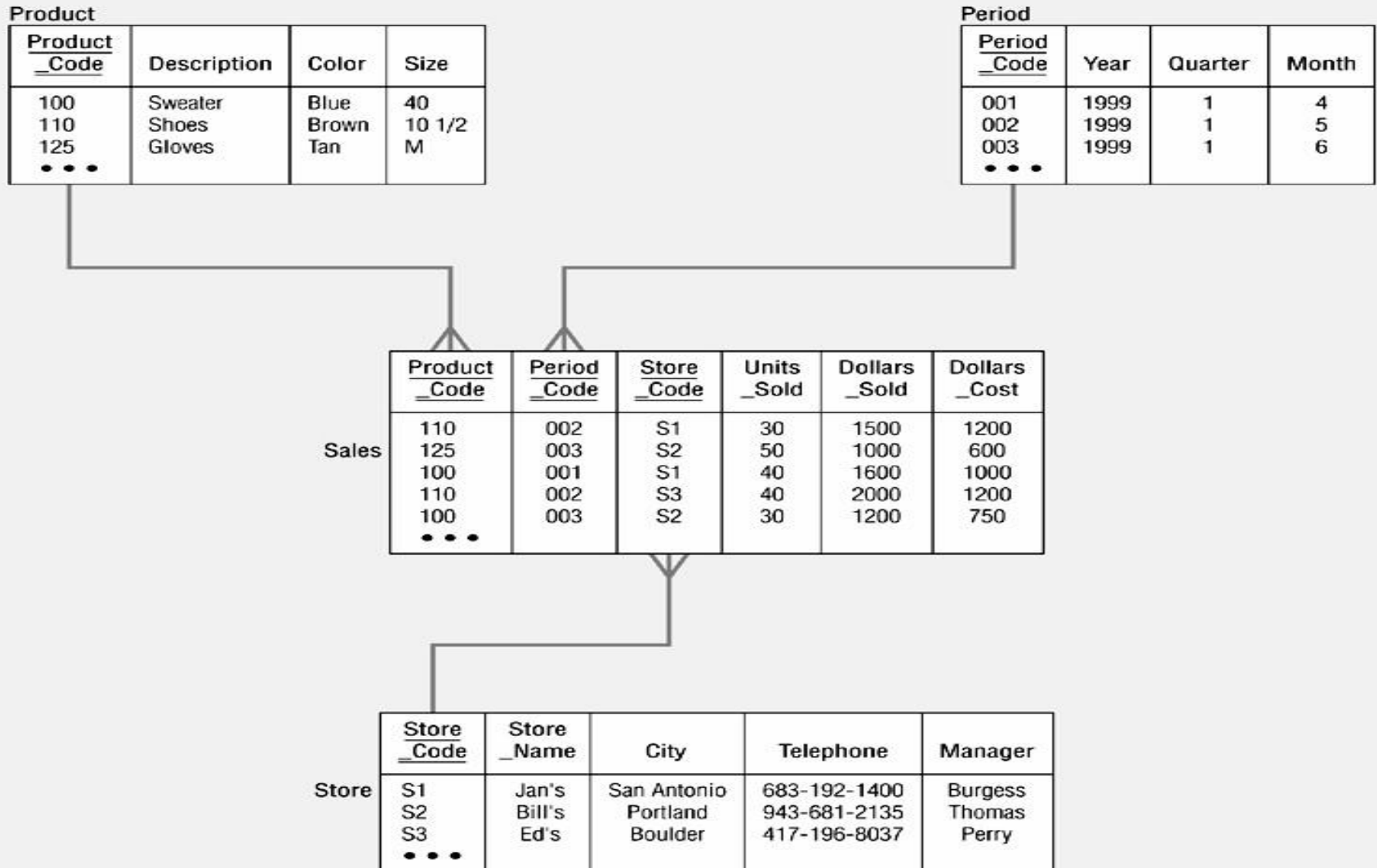


Modèle en étoile (4/9)

Exemple2: « *Analyse des ventes en fonction du temps, de produits, de branches , de lieux et de items* »

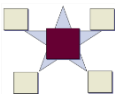
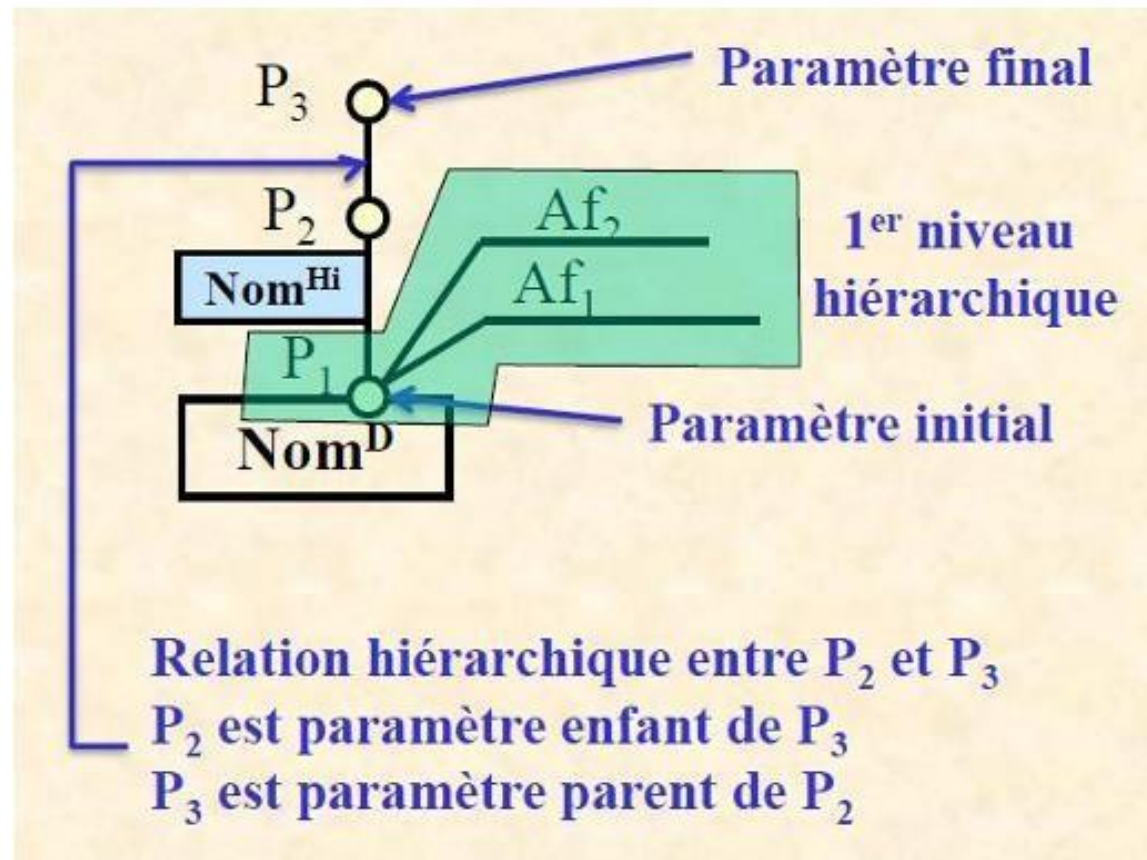


Modèle en étoile (4/9)



Modèle en étoile (5/ 9): Formalisme graphique de Golfarelli (suite)

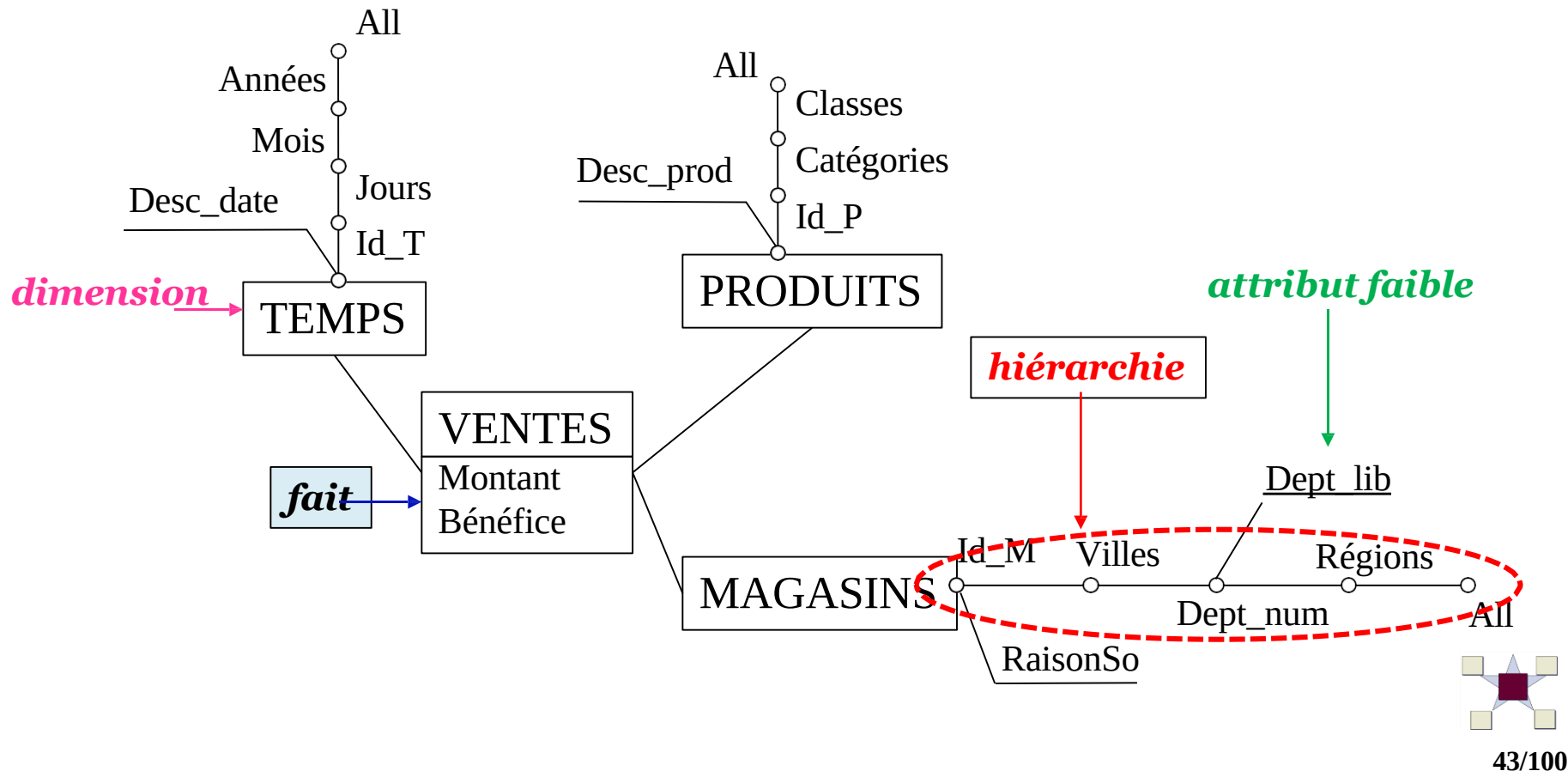
○ Représentation d'une dimension



Modèle en étoile (6/9):

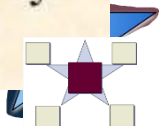
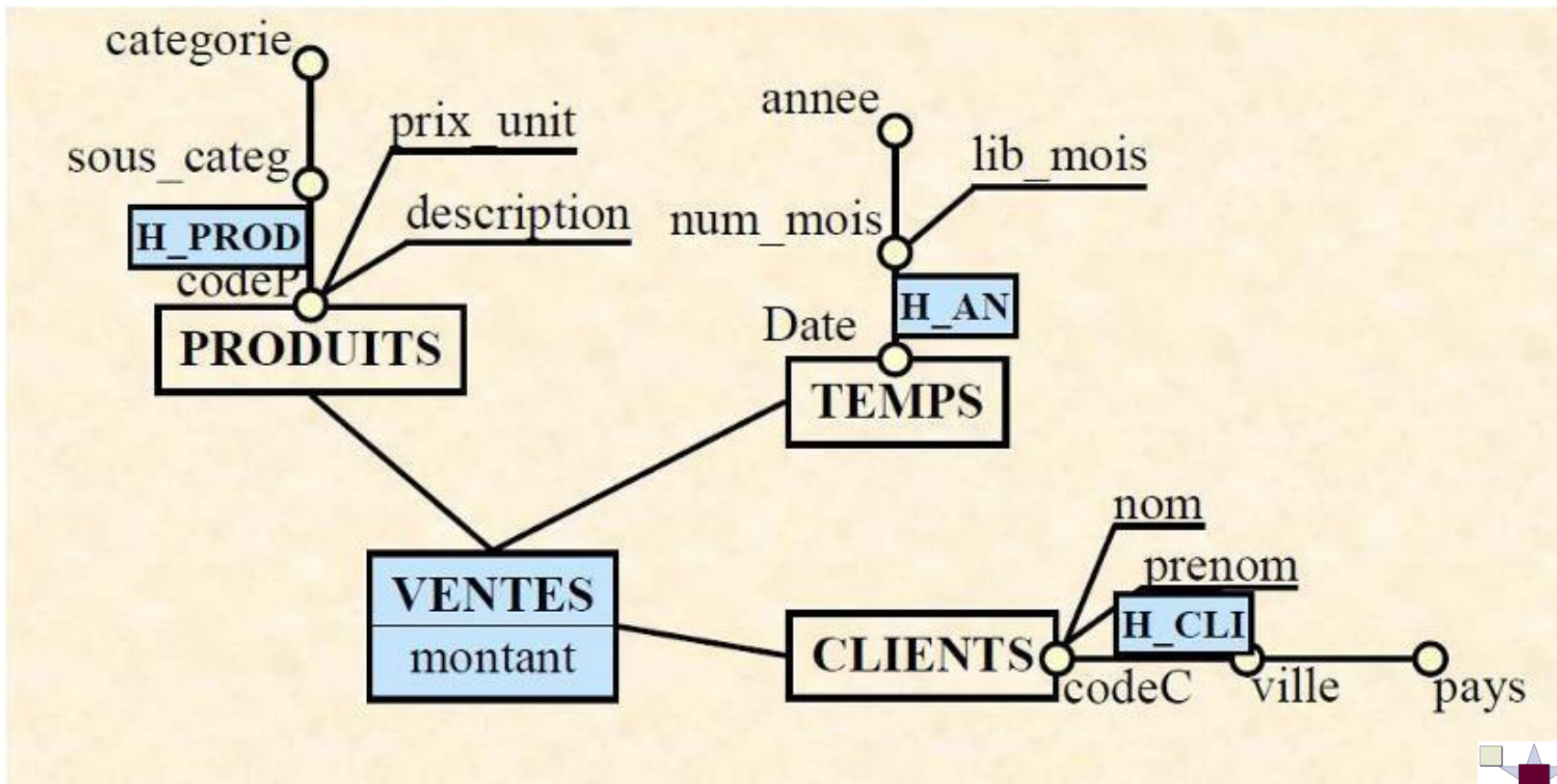
Formalisme graphique de Golfarelli (suite)

Exemple 1: « *Analyse des ventes en fonction du temps, de produits et de magasins* » (les paramètres sont hiérarchisés)



Modèle en étoile (7/9): Formalisme graphique de Golfarelli (suite)

○ Schéma en étoile: exemple 2



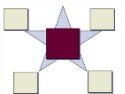
Modèle en étoile (8/9)

○ Avantages

- Performances : nombre de jointures limité ;
gestion des données creuses.
- Facilité de navigation.
- Gestion des agrégats

○ Inconvénients

- Redondances dans les dimensions.
- Toutes les dimensions ne concernent pas les mesures



Modèle en étoile

Exercice Applicatif

On considère un entrepôt de données permettant d'observer les commandes de produits d'une entreprise. Le schéma des tables est le suivant :

- **CLIENT** (*id-client, région, ville, pays, département*)
- **PRODUIT** (*id-prod, catégorie, coût-unitaire, fournisseur, prixunitaire, nom-prod*)
- **TEMPS** (*id-tps, mois, nom-mois, trimestre, année*)
- **COMMANDES** (*id-prod, id-tps, id-client, montant-total, frais-livraison*)

Travail demandé:

1. Indiquer quels sont le(s) fait(s) et les dimensions de cet entrepôt.
2. Donner pour chaque dimension, sa (multi-) hiérarchie.
3. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt
4. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt selon la notation de Golfarelli.

Modèle en étoile

Exercice Applicatif

On considère un entrepôt de données permettant d'observer les commandes de produits d'une entreprise. Le schéma des tables est le suivant :

- **CLIENT** (*id-client, région, ville, pays, département*)
- **PRODUIT** (*id-prod, catégorie, coût-unitaire, fournisseur, prixunitaire, nom-prod*)
- **TEMPS** (*id-tps, mois, nom-mois, trimestre, année*)
- **COMMANDES** (*id-prod, id-tps, id-client, montant-total, frais-livraison*)

Travail demandé:

1. Indiquer quels sont le(s) fait(s) et les dimensions de cet entrepôt.

- **Faits** : COMMANDES
- **Dimension** : CLIENT, PRODUIT, TEMPS

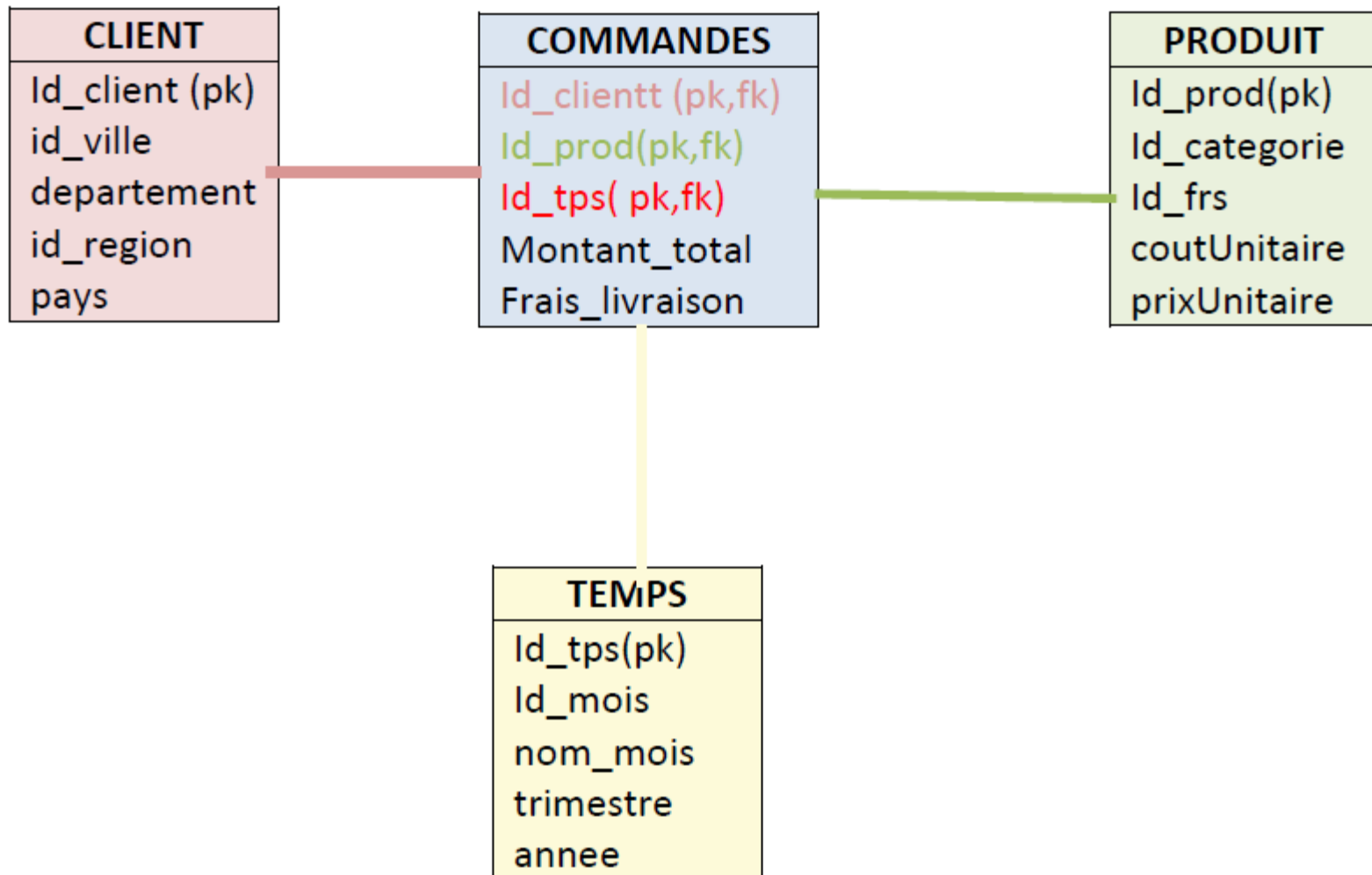
1. Donner pour chaque dimension, sa (multi-) hiérarchie.

- **dimension CLIENT** : id-client<ville<département<région<pays
- **Dimension PRODUIT** : id-prod<catégorie<fournisseur<cout-unitaire<prixunitaire
- **dimension TEMPS** : id-tps<mois<trimestre<année **remarque** : l'attribut nom-mois est un attribut faible et ne participe pas à l'analyse.

Modèle en étoile

Exercice Applicatif

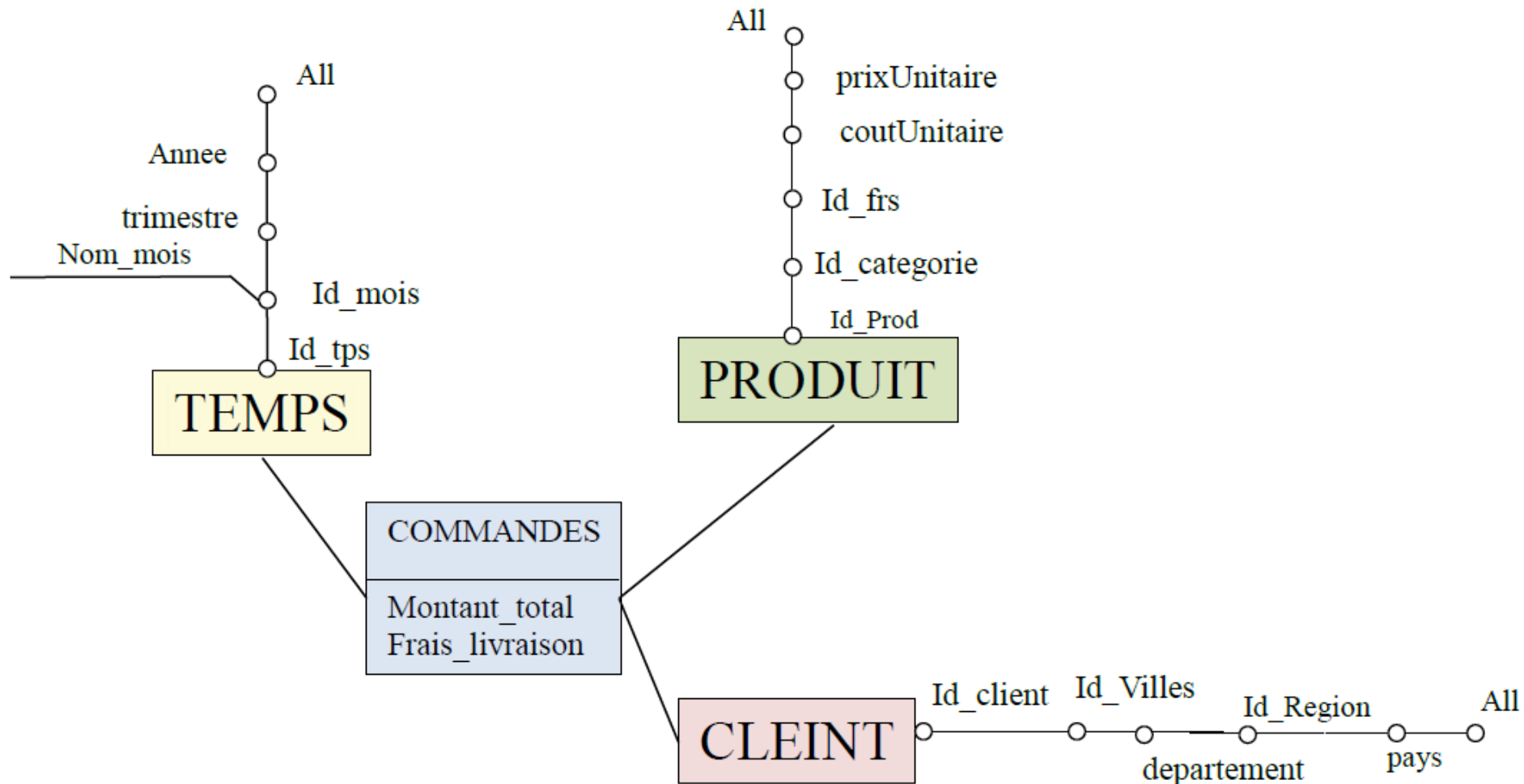
1. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt



Modèle en étoile

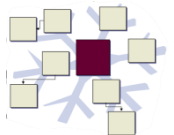
Exercice Applicatif

1. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt selon la notation



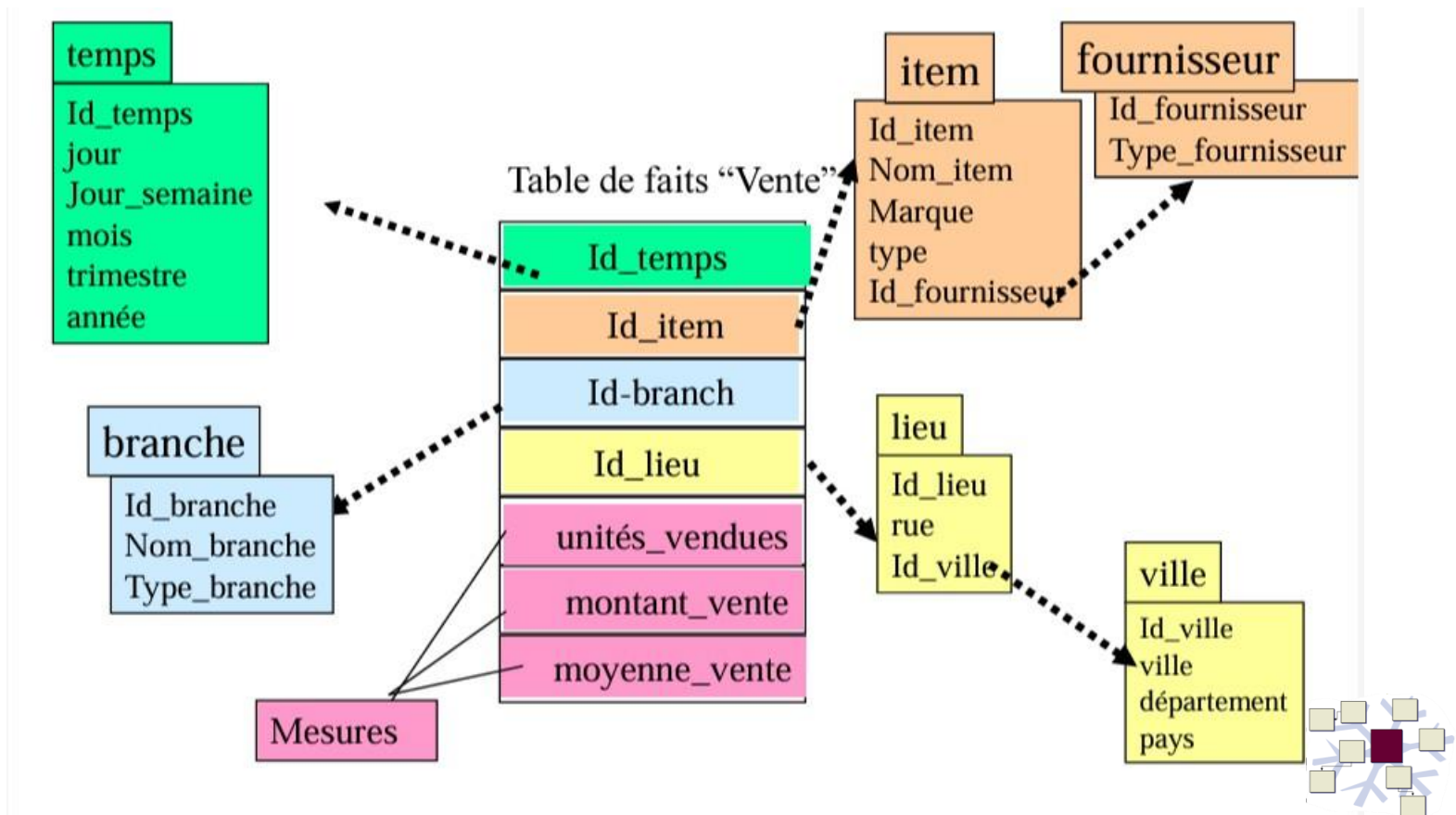
Modèle en Flocon de Neige(1/11)

- Un modèle en flocon est **une évolution du schéma en étoile** .
- La **modélisation en flocon** est **adoptée** pour des raisons de **performances**:
 - Des **dimensions** de plusieurs millions de lignes peuvent poser des problèmes de **lenteur** lors de **l'exploitation des données**
- **Principe**:
 - le **fait** est **conservé**
 - une **décomposition** des **dimensions** du modèle **en étoile** en sous **hiérarchies**. On a un seul niveau **hiérarchique** dans une table de dimension
 - La table de dimension de **niveau hiérarchique le plus bas** est **reliée** à la **table de fait**. On dit qu'elle a **la granularité la plus fine**
 - cela conduit à une **normalisation des tables de dimensions** : structure hiérarchique des dimensions et un niveau inférieur identifie un niveau supérieur
 - **Utilisé lorsque** on a une relation **très volumineuse** (1-1000)



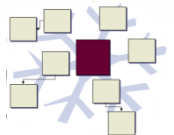
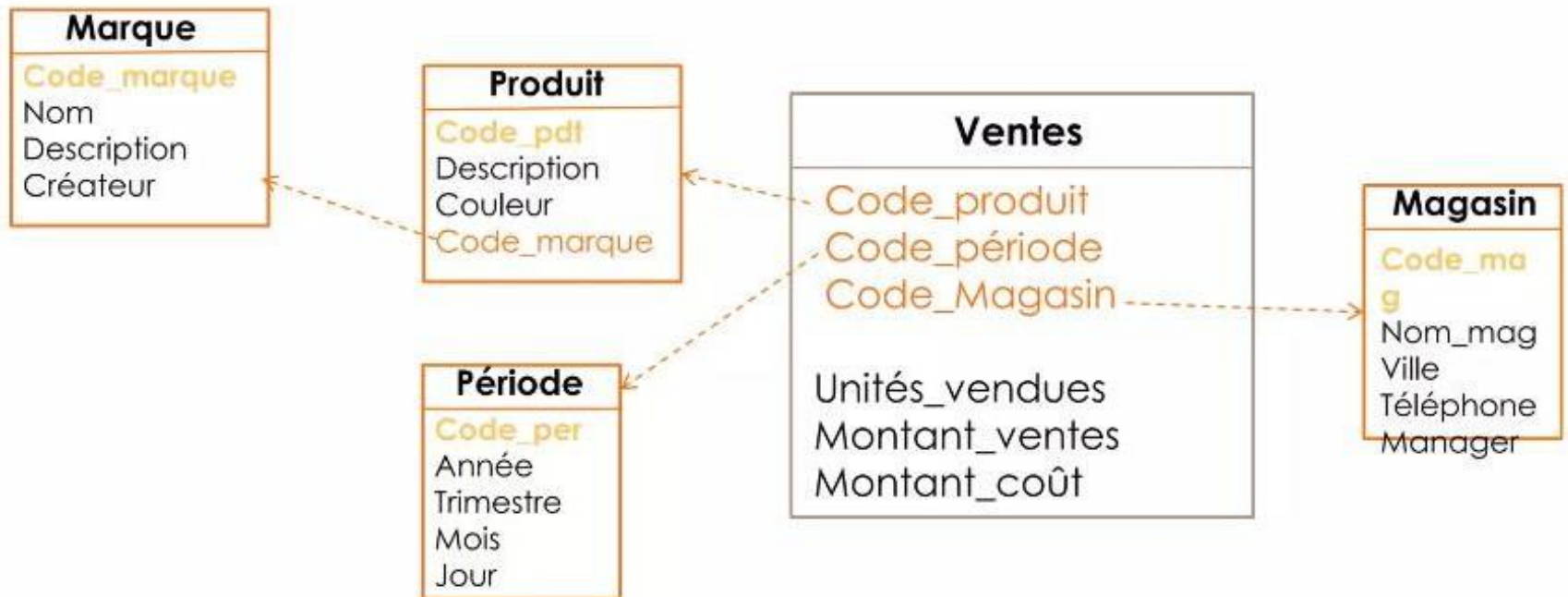
Modèle en Flocon de Neige

Exemple 2: « Normalisation de la dimension lieu »



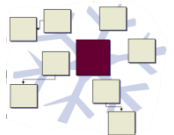
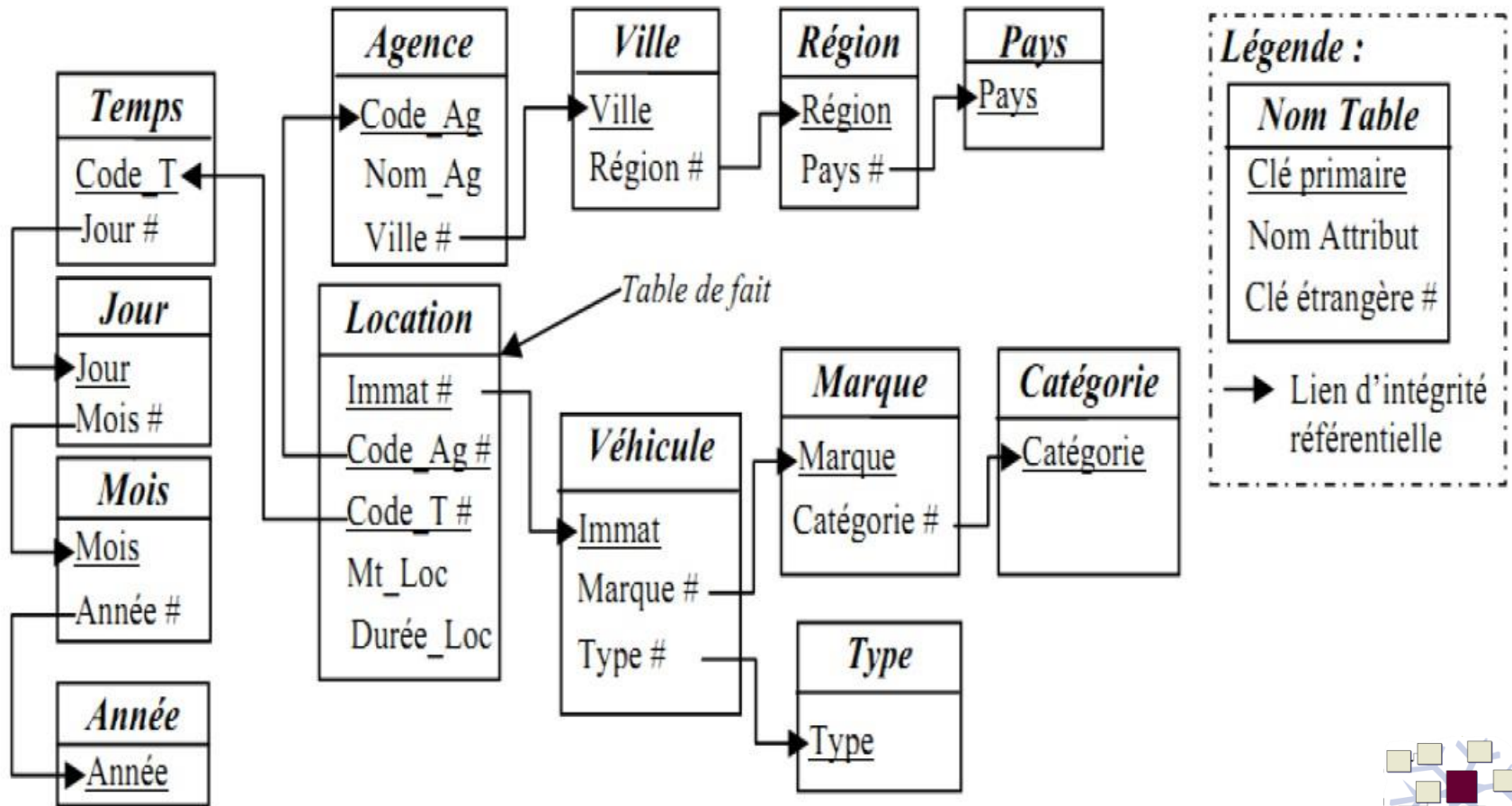
Modèle en Flocon de Neige

Exemple 1: « Normalisation de la dimension produit »

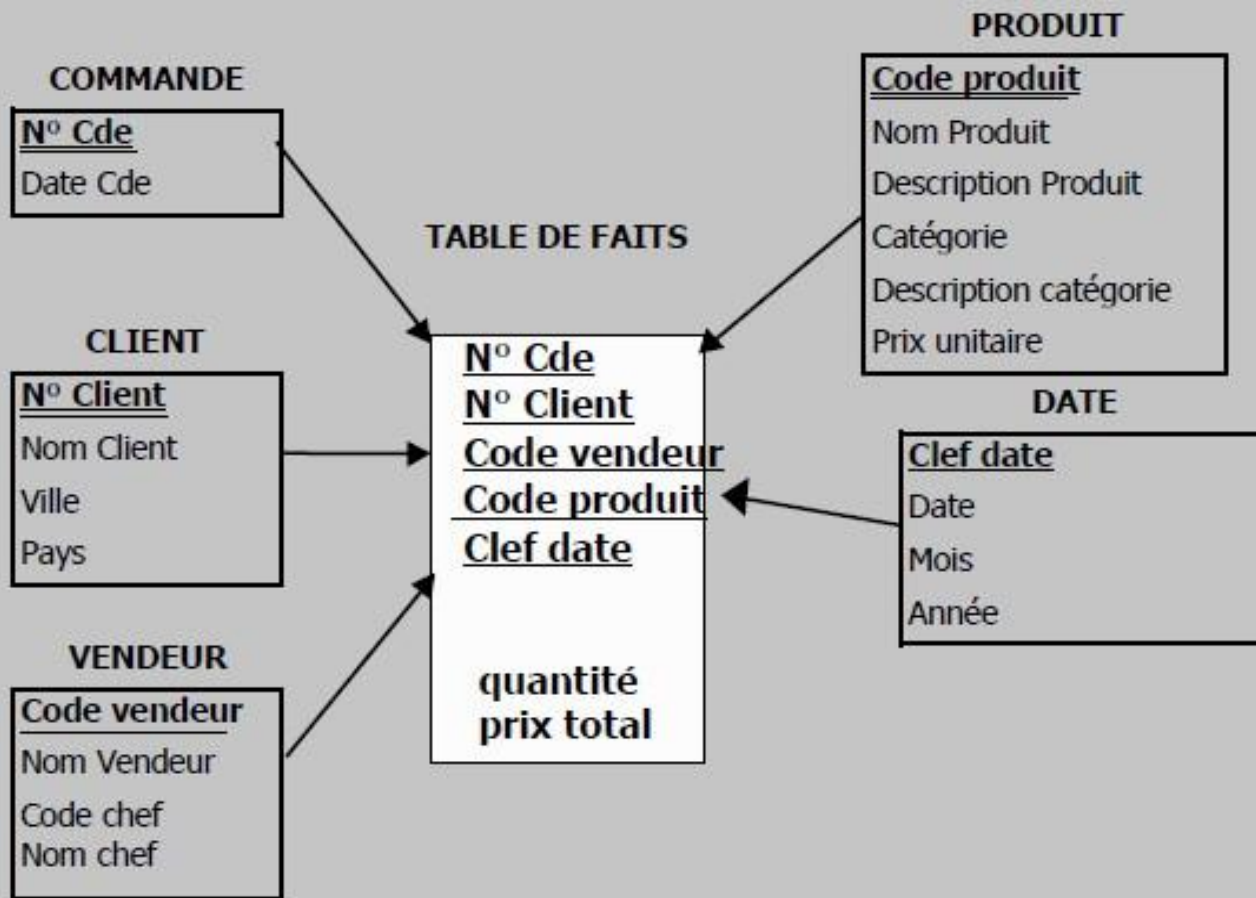


Modèle en Flocon de Neige

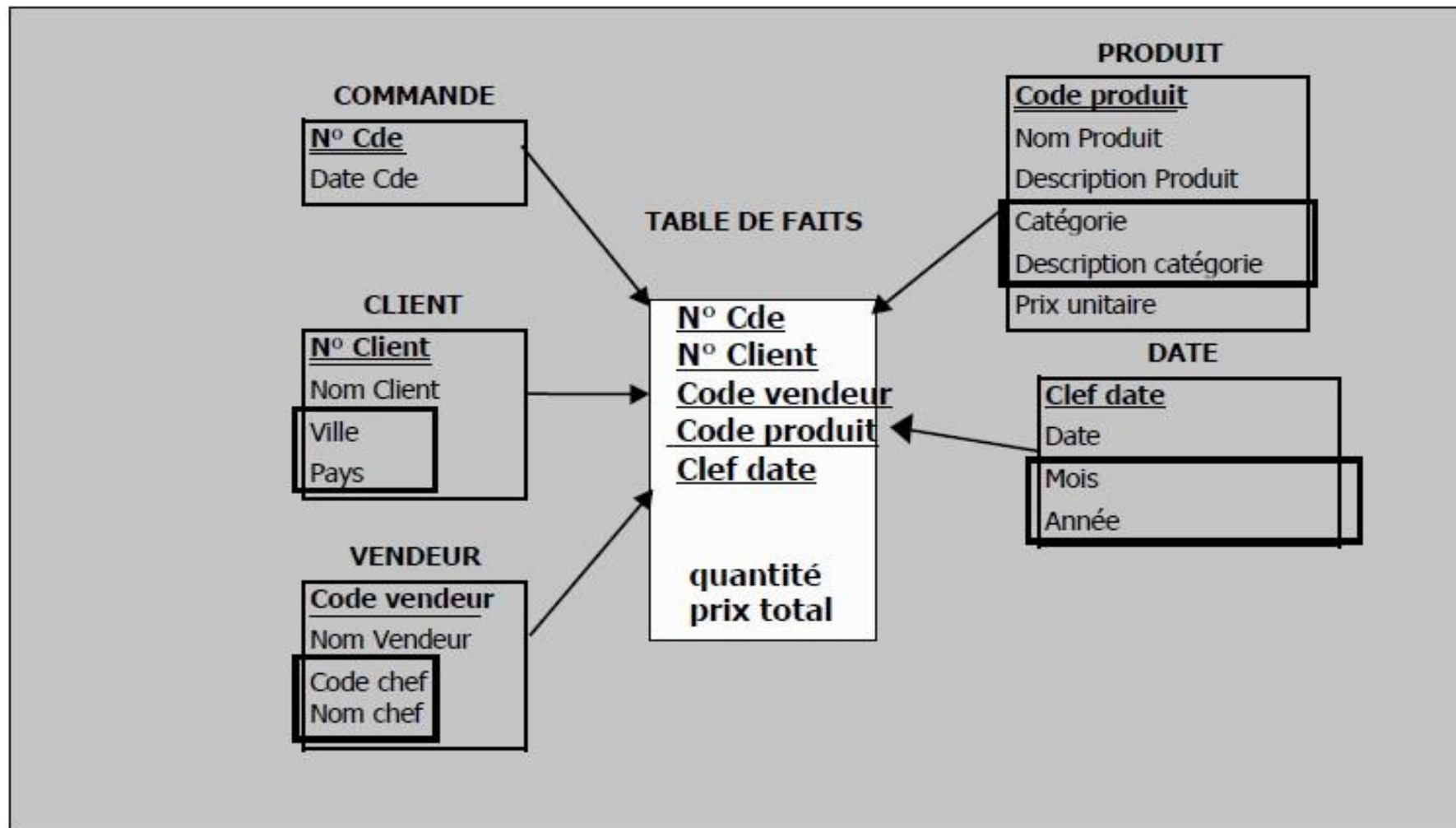
Exemple 3: « Normalisation des dimensions Agence, Temps, Véhicule »



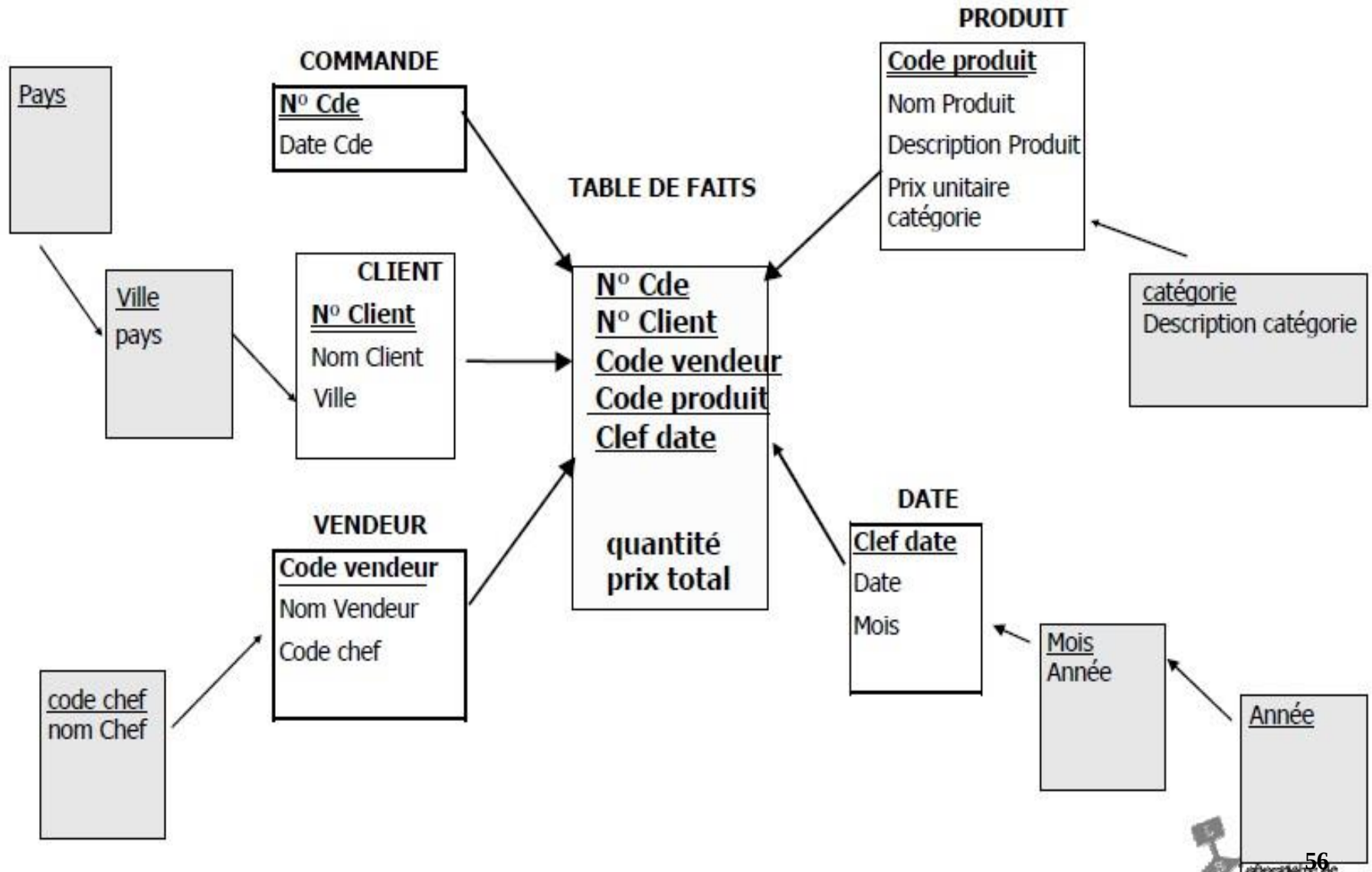
Modèle en étoile



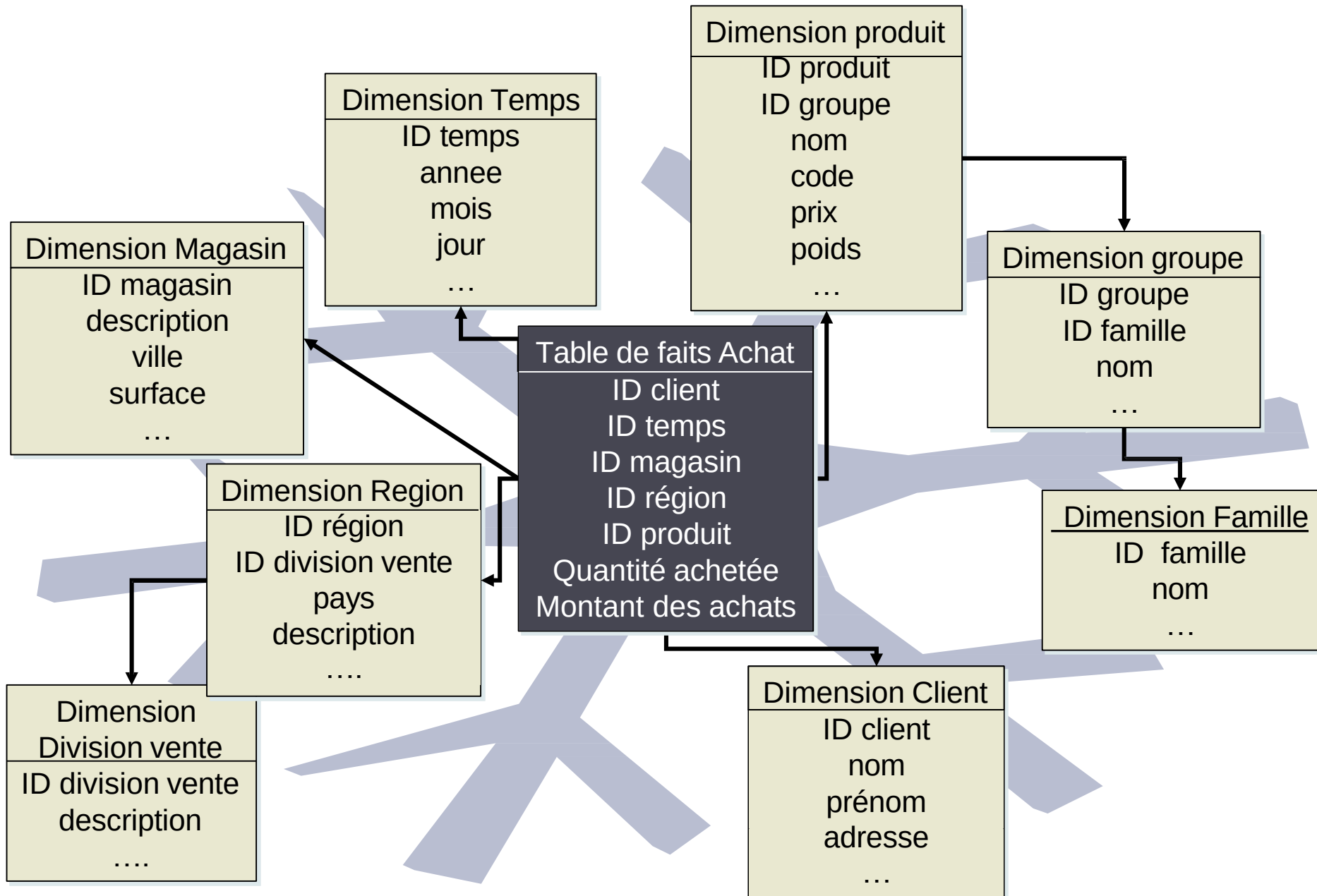
Modèle en étoile



Modèle en Flocon de Neige



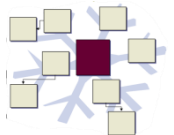
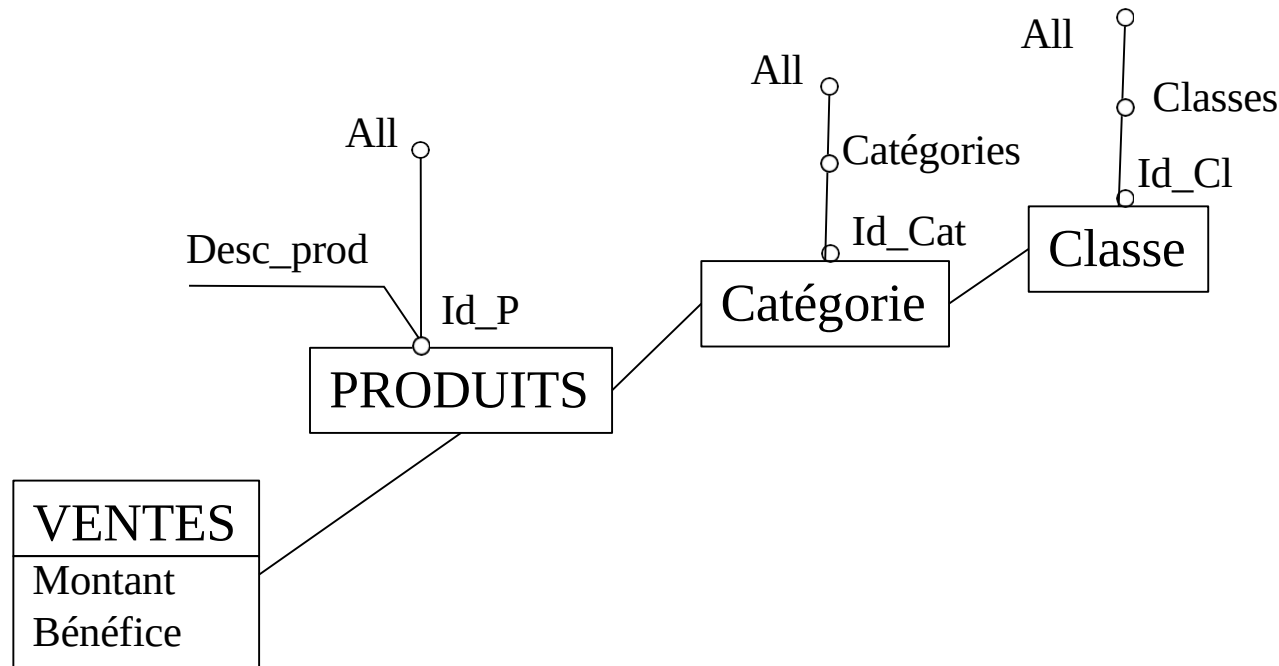
Modèle en Flocon de Neige



Modèle en Flocon de Neige

Formalisme graphique de Golfarelli

Exemple 1 : «Normalisation de la dimension Produits » (les paramètres sont hiérarchisés)



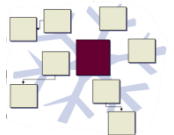
Modèle en Flocon de Neige

○ Avantages

- formaliser une hiérarchie au sein d'une dimension.
- maintenance des tables de dimensions simplifiée
- réduction de la redondance

○ Inconvénients

- une plus grande complexité en termes de lisibilité et de gestion.
- navigation coûteuse
- Modèle complexe (Nombreuses Jointures)
- Alimentation très coûteuse



Modèle en Flocon de Neige

Exercices Applicatifs (suite)

On considère un entrepôt de données permettant d'observer les ventes de produits d'une entreprise. Le schéma des tables est le suivant :

- **CLIENT** (*id-client, région, ville, pays, département*)
- **PRODUIT** (*id-prod, catégorie, coût-unitaire, fournisseur, prixunitaire, nom-prod*)
- **TEMPS** (*id-tps, mois, nom-mois, trimestre, année*)
- **VENTE** (*id-prod, id-tps, id-client, date-expédition, prix-de-vente, frais-de-livraison*)

Travail demandé:

1. Indiquer quels sont le(s) fait(s) et les dimensions de cet entrepôt.
2. Donner pour chaque dimension, sa (multi-) hiérarchie.
3. Donner la représentation du schéma en étoile de l'entrepôt selon la notation de Golfarelli.
4. On veut transformer ce schéma en étoile en schéma en flocon. Donner la nouvelle représentation de TEMPS (ajouter des paramètres / attributs, si nécessaire)

Modèle en Flocon de Neige

Exercices Applicatifs (suite)

Exercice 2:

On dispose d'un outil OLAP pour analyser les salaires selon l'âge et le niveau d'étude des personnes et la situation géographique des entreprises.

- L'analyse selon l'âge peut se faire par année ou par décade (tranches de 10 années à partir de 14 ans et jusqu'à 73 ans).
- L'analyse du niveau d'étude peut se faire par le niveau d'enseignement atteint en fin d'études (primaire, secondaire, supérieur) ou par le dernier diplôme obtenu (certificat de fin d'étude primaire, BEPC, Bac, Licence, Master).
- L'analyse de la situation géographique peut se faire par ville, département, région ou pays.

Travail à faire :

1. Quelle est la table des faits?
2. Quels sont les faits?
3. Combien de dimensions ont été retenues? Quelles sont-elles?
4. Quelles sont les hiérarchies des dimensions? Dessinez les.
5. Quel est le schéma en Flocon de Neige le plus approprié pour cette analyse.

Modèle en Flocon de Neige

Exercices Applicatifs (suite)

Exercice 2 (suite):

Travail à faire :

1. Quel est le schéma en Flocon de Neige le plus approprié pour cette analyse.
2. Quelle est la table des faits?

Salarié

3. Quels sont les faits?

Un seul fait : salaire

4. Combien de dimensions ont été retenues? Quelles sont-elles?

Trois dimensions : Ville, Etude et Age

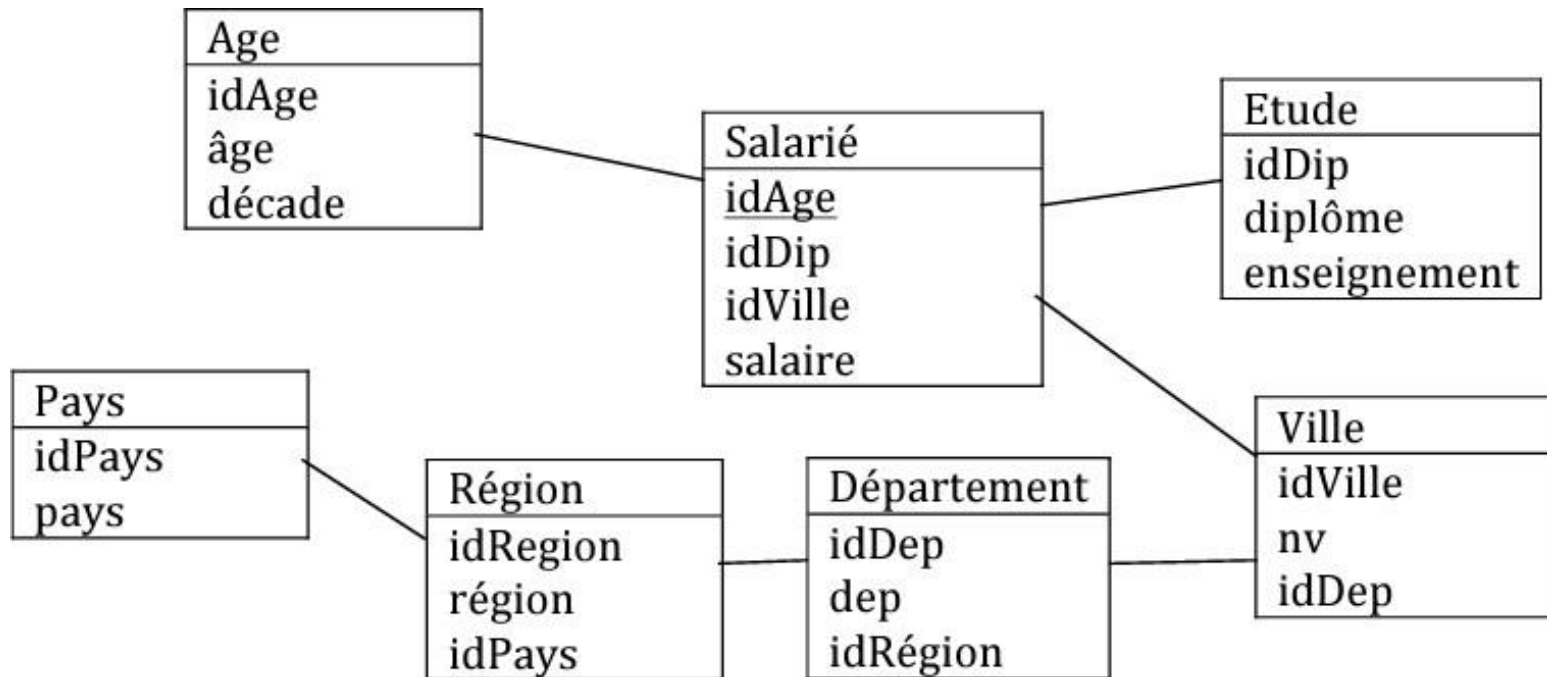
5. Quelles sont les hiérarchies des dimensions? Dessinez les.

Ville < Département < Région < Pays

Modèle en Flocon de Neige

Exercices Applicatifs (suite)

Réponse Question 1:



Modèle en Flocon de Neige

Exercices Applicatifs (suite)

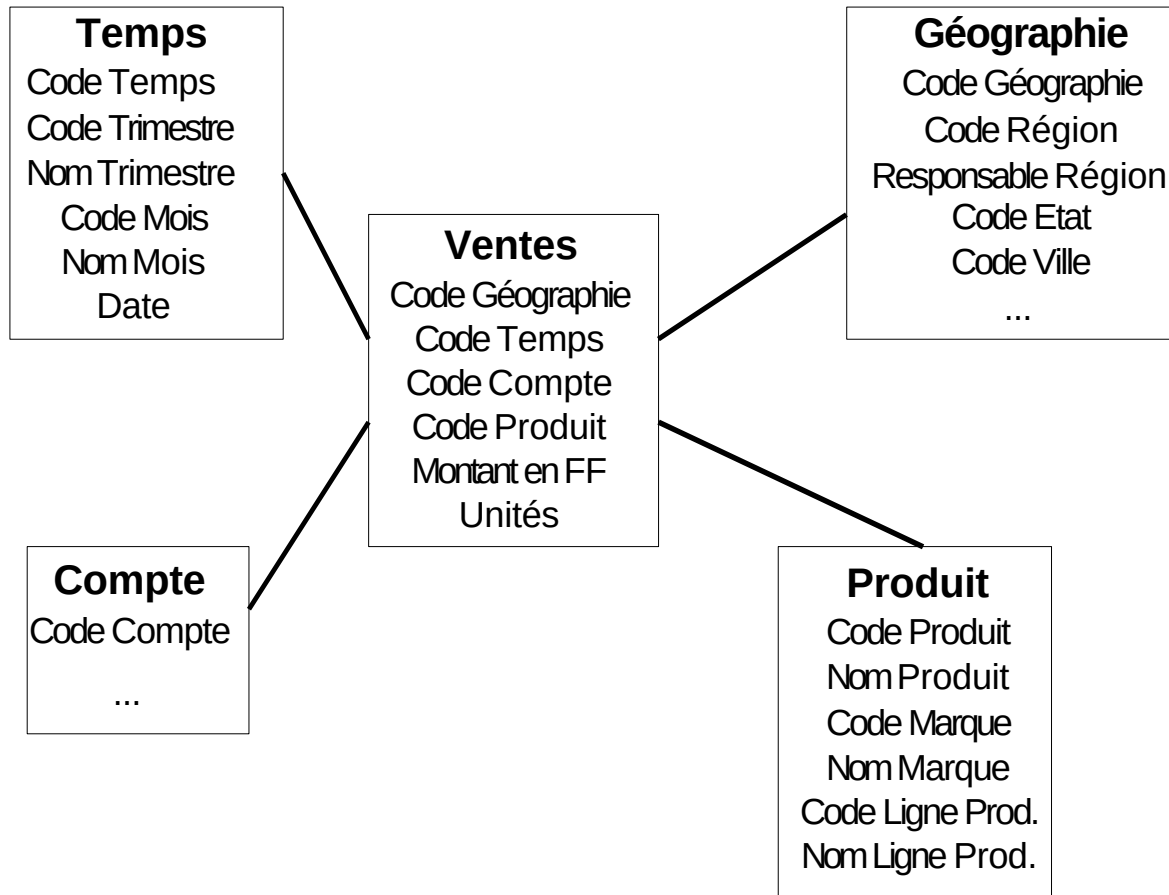
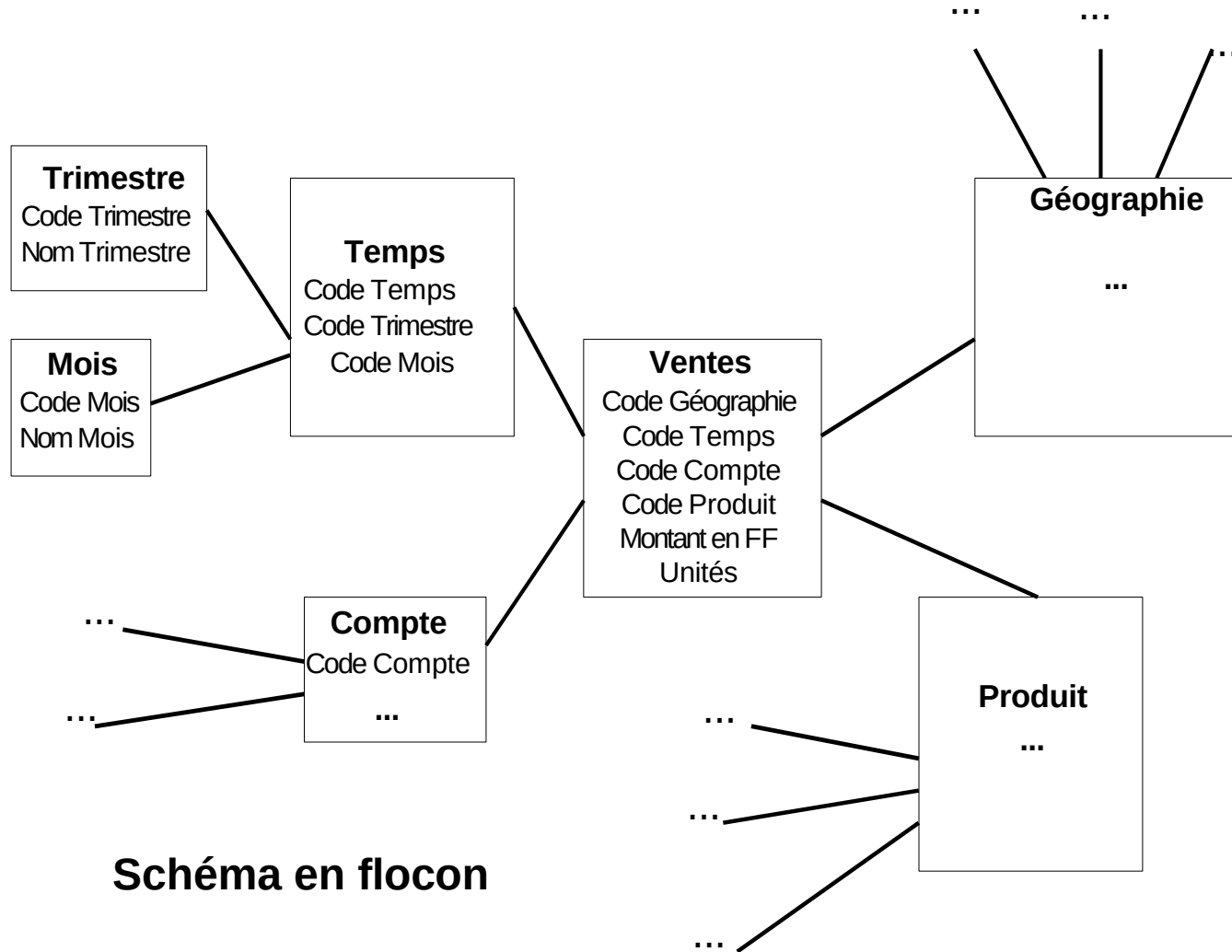


Schéma en étoile

Modèle en Flocon de Neige

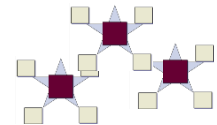
Exercices Applicatifs (suite)



Modèle en Constellation (1//6)

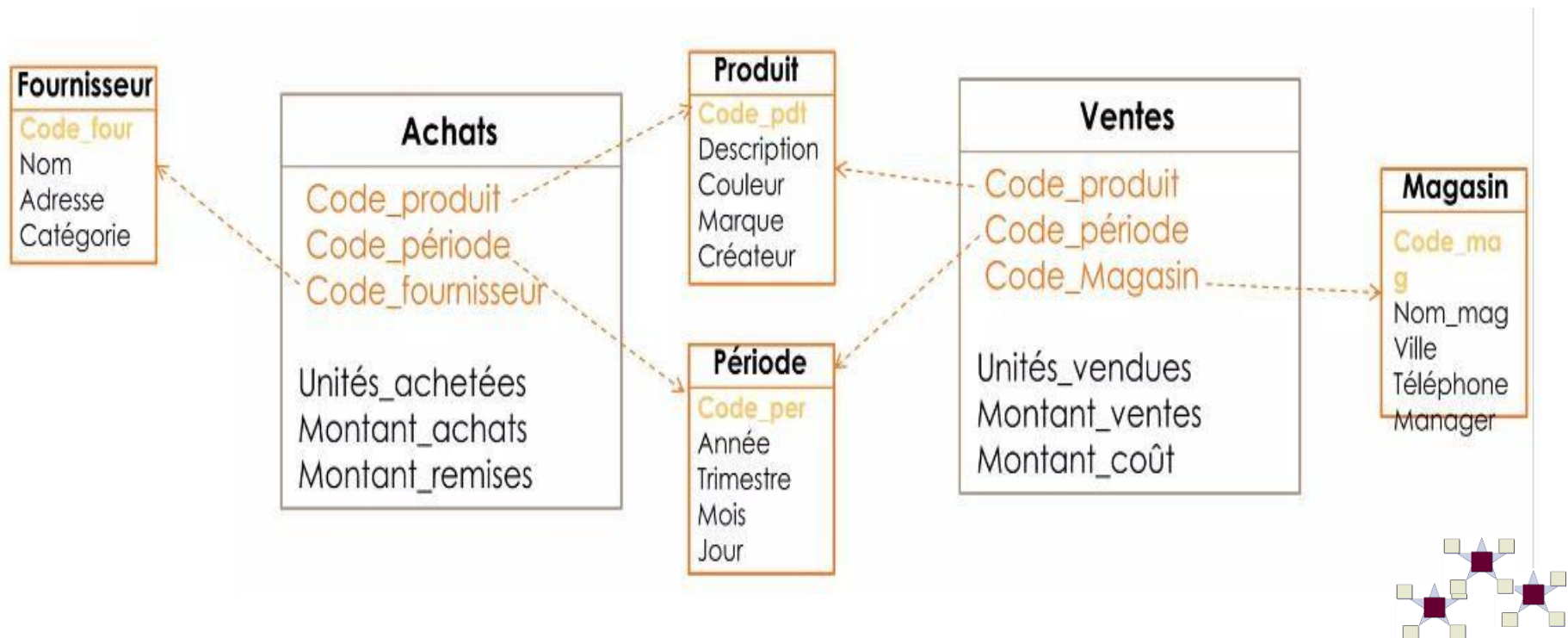
○ Série d'étoiles

- Cette technique consiste à **fusionner plusieurs modèles en étoile.**
- Il correspond donc à **plusieurs tables de faits** qui **partagent** des **dimensions communes.**



Modèle en Constellation (2//6)

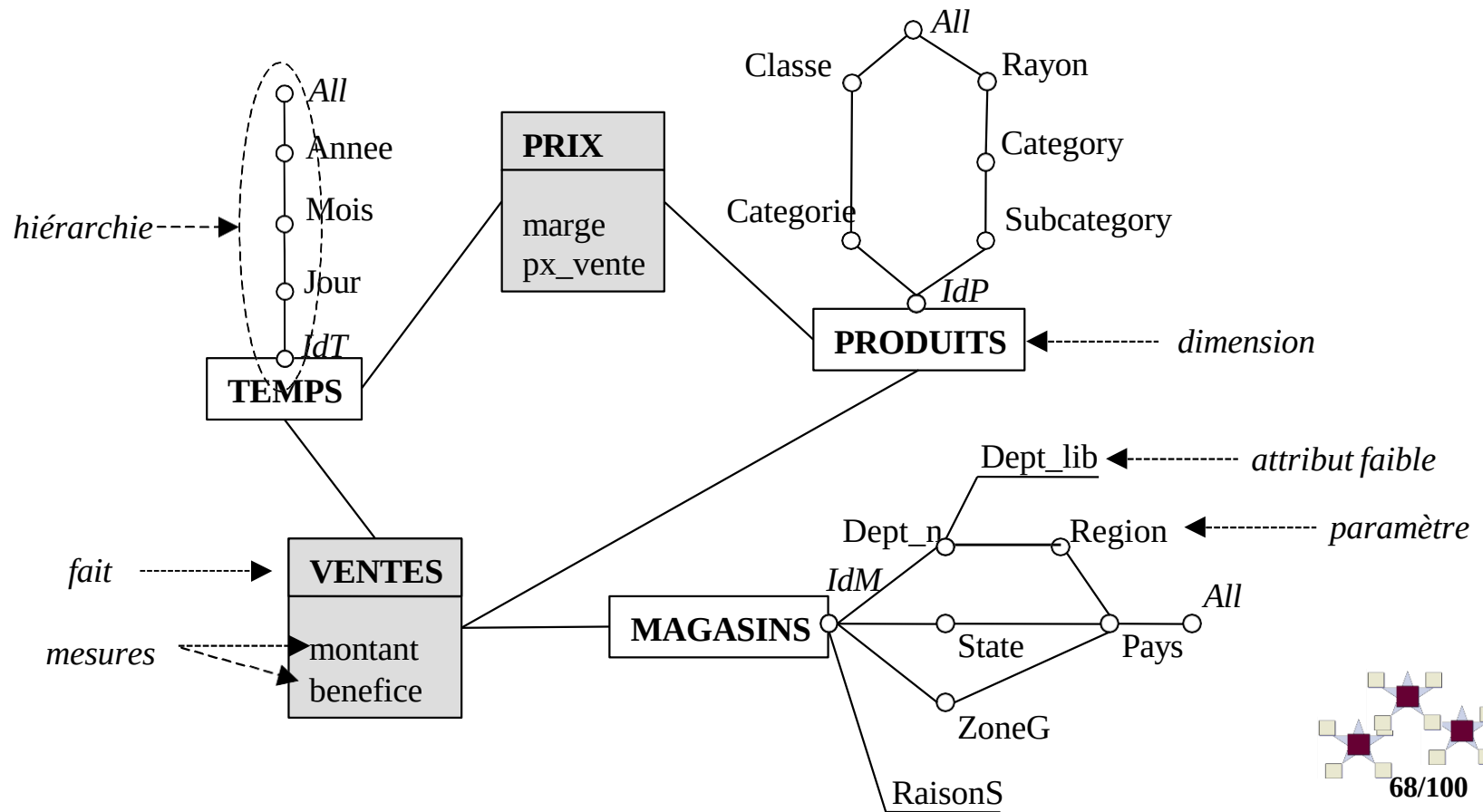
Exemple 1: « *Les dimensions produit et période sont partagées entre les faits achats et ventes* »



Modèle en Constellation (4//6):

Formalisme graphique de Golfarelli

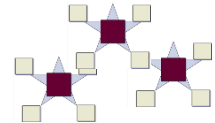
Exemple 1 : « La dimension Produit est partagée entre le Fait Prix et le Fait Ventes » (les paramètres sont hiérarchisés)



Modèle en Constellation (6/6)

○ Avantages

- Facilite les corrélations entre les différents sujets d'analyse
- Simplifie la modélisation avec la possibilité de partager les dimensions



Exercices Applicatifs

Exercice 1:

Une entreprise de fabrication de vaisselle jetable souhaite mettre en place un système d'information décisionnel sous la forme d'un data mart (un mini entrepôt de données) pour observer son activité de ventes au niveaux des différents lieux de distributions de ses articles et cela dans plusieurs villes. Ces lieux de distributions sont renseignés par leur enseigne, leur type (en fonction de leur surface), leur adresse (code postal et ville), leur département, leur région. Les ventes sont renseignées selon une période qui se décline en mois, en trimestre et année. Les ventes sont observées par le nombre d'articles selon le type, et le chiffre d'affaire.

Travail à faire :

1. Quel est le fait à observer ?
2. Quels sont les axes d'analyse, et les mesures ?
3. Construire le modèle en étoile de ce data mart.

Exercices Applicatifs

Exercice 1 (Réponse):

Une entreprise de fabrication de vaisselle jetable souhaite mettre en place un système d'information décisionnel sous la forme d'un data mart (un mini entrepôt de données) pour observer son activité de ventes au niveaux des différents lieux de distributions de ses articles et cela dans plusieurs villes. Ces lieux de distributions sont renseignés par leur enseigne, leur type (en fonction de leur surface), leur adresse (code postal et ville), leur département, leur région. Les ventes sont renseignées selon une période qui se décline en mois, en trimestre et année. Les ventes sont observées par le nombre d'articles selon le type, et le chiffre d'affaire.

Travail à faire :

1. Quel est le fait à observer ? **La vente d'articles de vaisselle jetable: table vente**
2. Quels sont les axes d'analyse, et les mesures ?

Les axes d'analyse ou dimensions sont :

- Temps
- Lieu de distribution
- Type d'article (type uniquement, car l'entreprise observe les ventes selon le type d'article)

Exercices Applicatifs

Exercice 1 (Réponse):

1. Quels sont les axes d'analyse, et les mesures ?

- **Table centrale : VENTES**

- Attributs : id_article, id_temps, id_lieu, quantité, chiffre_affaire

- **Liaison avec les dimensions (en forme d'étoile) :**

- **ARTICLE**

- Clé primaire : id_article

- Attributs : type_article

- Lien : flèche depuis VENTES.id_article vers ARTICLE.id_article

- **TEMPS**

- Clé primaire : id_temps

- Attributs : mois, trimestre, année

- Lien : flèche depuis VENTES.id_temps vers TEMPS.id_temps

- **LIEU**

- Clé primaire : id_lieu

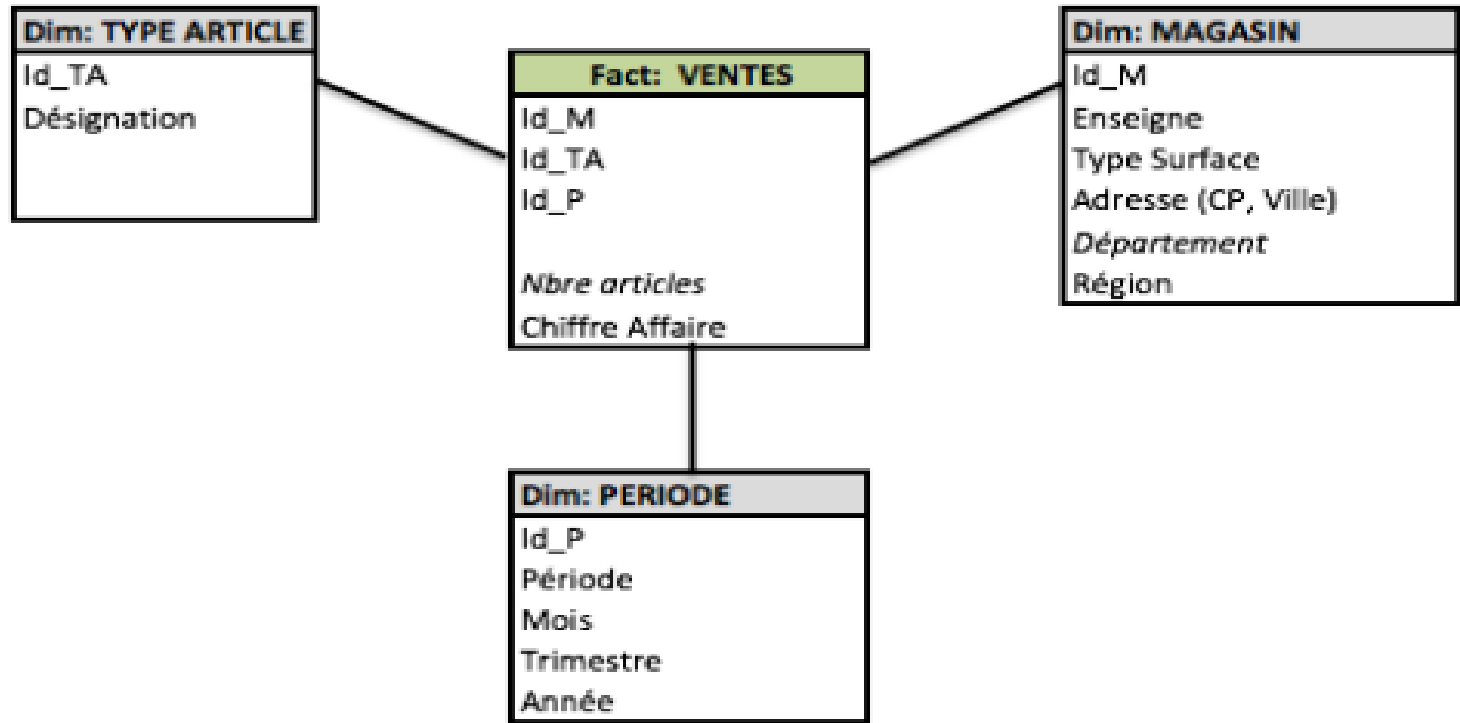
- Attributs : enseigne, type, code_postal, ville, département, région

- Lien : flèche depuis VENTES.id_lieu vers LIEU.id_lieu

Exercices Applicatifs

1°) Solution :

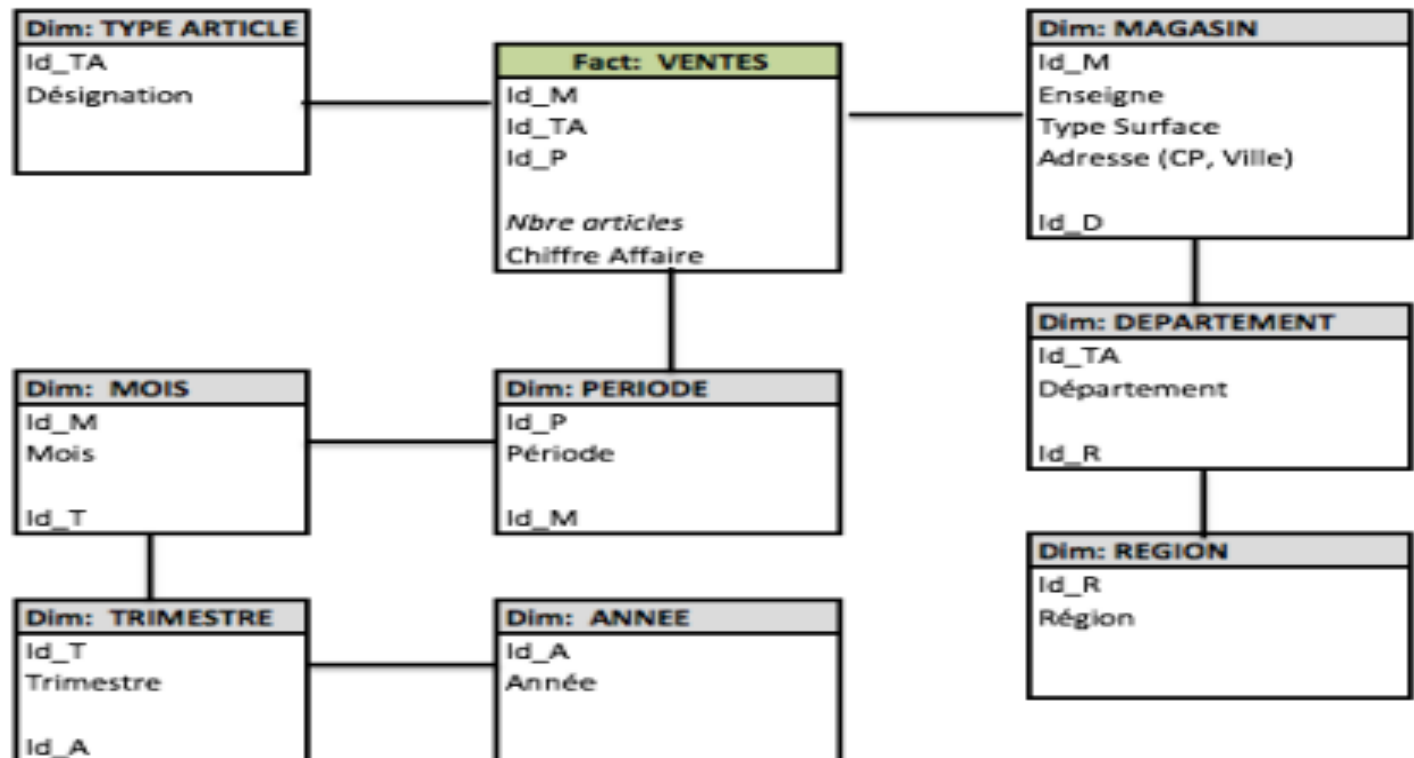
Mesures	Dimensions
1° Solution	
Nb d'articles	Type article
Chiffre d'Affaire	Magasin
	Période



Exercices Applicatifs

2° Solution :

Mesures	Dimensions		Hiérarchie	
2° Solution				
Nb d'articles	Type article			
Chiffre d'Affaire	Magasin	→ Département	→ Région	
	Période	→ Mois	Trimestre →	Année



Exercices Applicatifs

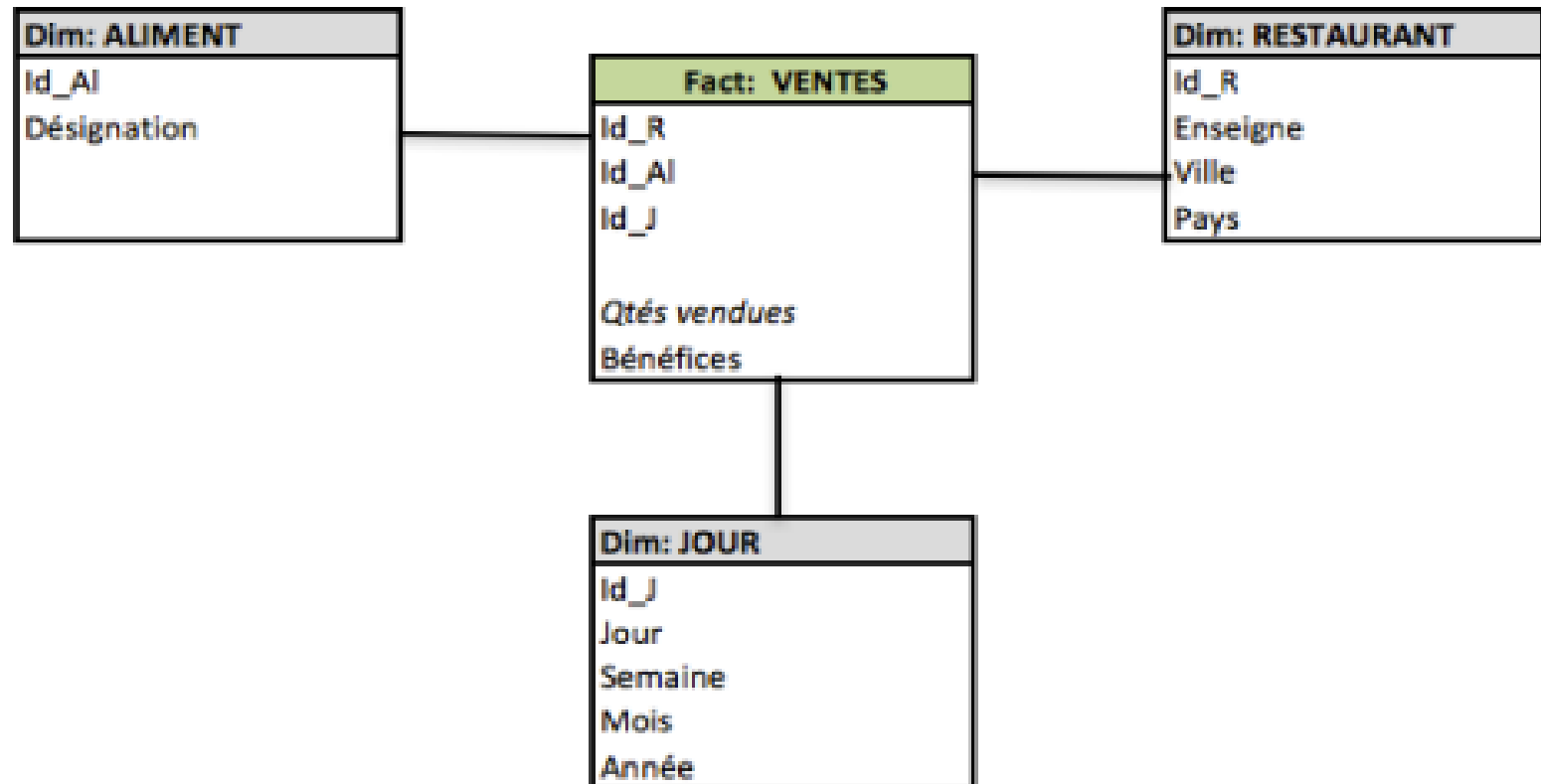
Exercice 2 :

Travail à faire:

1. Concevoir un modèle en étoile qui permet d'analyser les ventes d'une entreprise de restauration rapide. Le principe est de mesurer les ventes grâce aux quantités vendues et aux bénéfices, en fonction des ventes réalisées par jour, dans un restaurant donné, pour un aliment donné. L'objectif est de pouvoir analyser les ventes par jour, par semaine, par mois et par année. Les restaurants peuvent être regroupés en fonction de leur ville et de leur pays.

Exercices Applicatifs

Mesures	Dimensions
1 ^{re} Solution	
Qtés vendues	Jour
Bénéfices	Restaurant
	Aliment



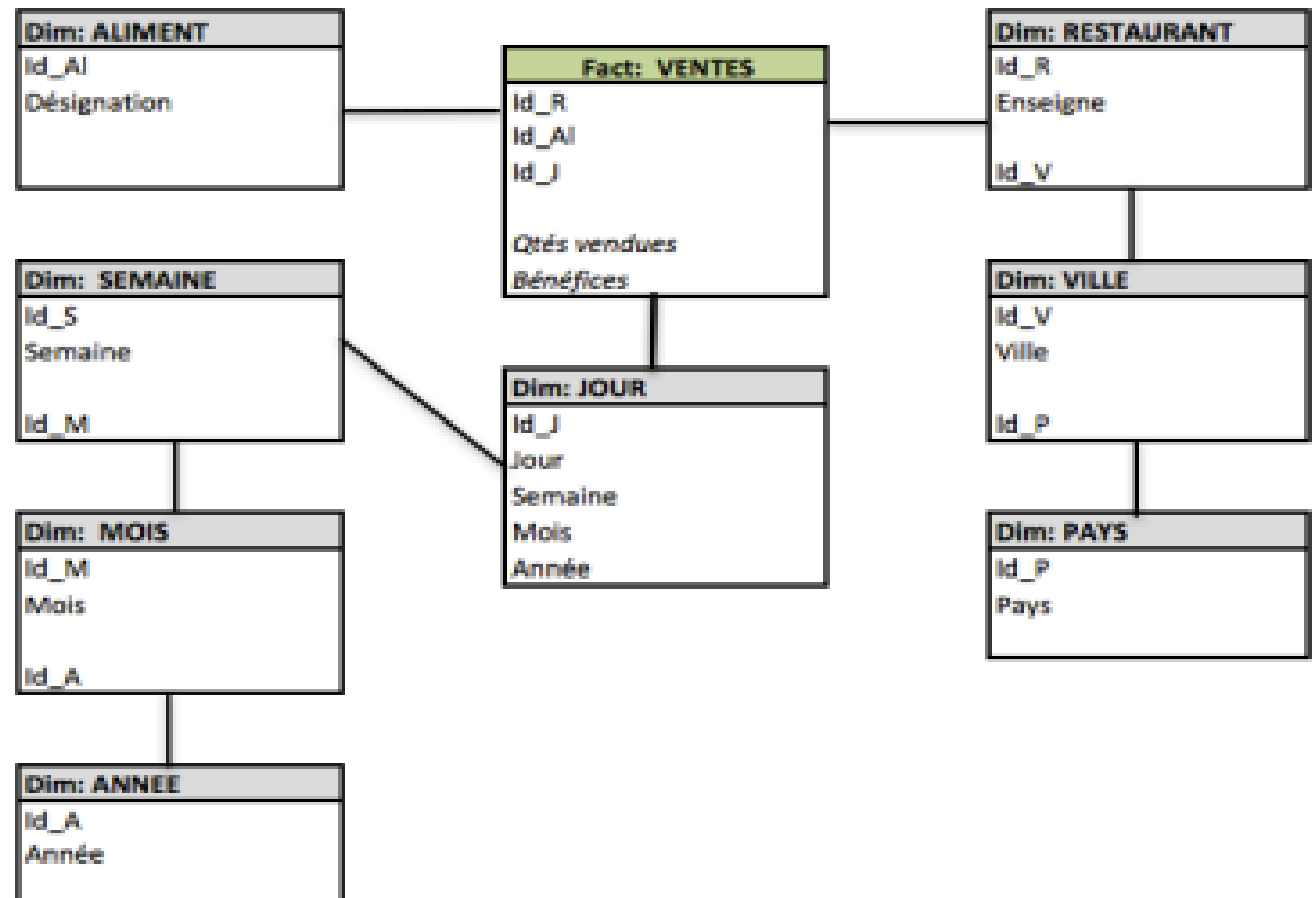
Exercice 2(suite):

Travail à faire:

2. Modifier ce modèle en un modèle en flocon de neige pour modéliser explicitement les hiérarchies des dimensions représentant le temps et la localisation géographique des magasins.

Exercices Applicatifs

Mesures	Dimensions	Hiérarchie		
2 ^e Solution				
Qtés vendues	Jour	Semaine	Mois	Année
Bénéfices	Restaurant	Ville	Pays	
	Aliment			



Exercice 2 (suite):

Travail à faire:

3. On souhaite à présent mesurer le nombre de commandes qui est donné par jour et par restaurant. Etendre le modèle précédent afin de prendre en compte cet aspect.

Exercices Applicatifs

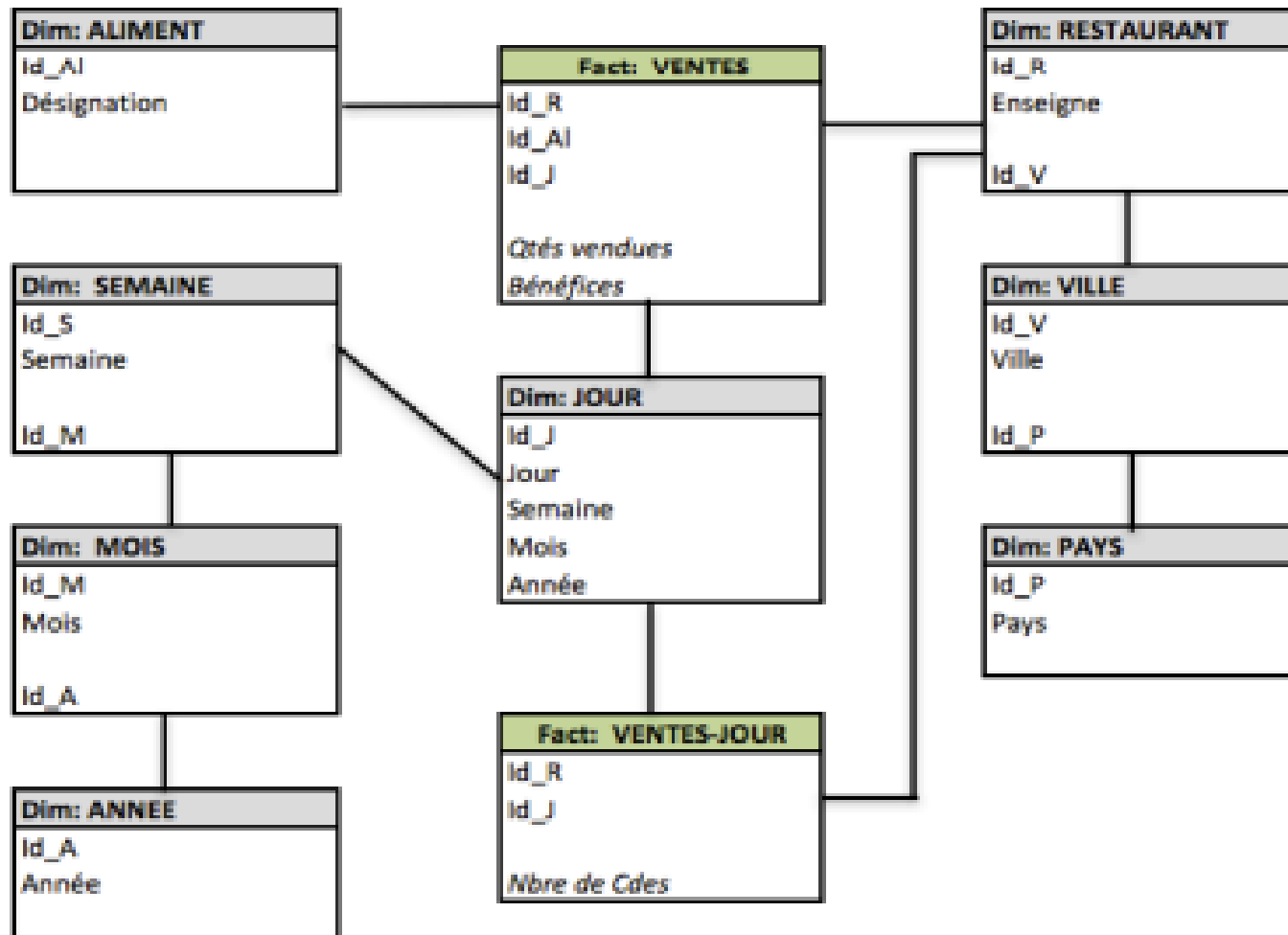
Exercice 2 (suite):

Travail à faire:

- On souhaite à présent mesurer le nombre de commandes qui est donné par jour et par restaurant. Etendre le modèle précédent afin de prendre en compte cet aspect.

Mesures	Dimensions	Hiérarchie		
2° Solution				
Qtés vendues	Jour	Semaine	→ Mois	→ Année
Bénfices	Restaurant	→ Ville	→ Pays	
Nbre de Cdes	Aliment			

Exercices Applicatifs



Exercices Applicatifs

Exercice 3:

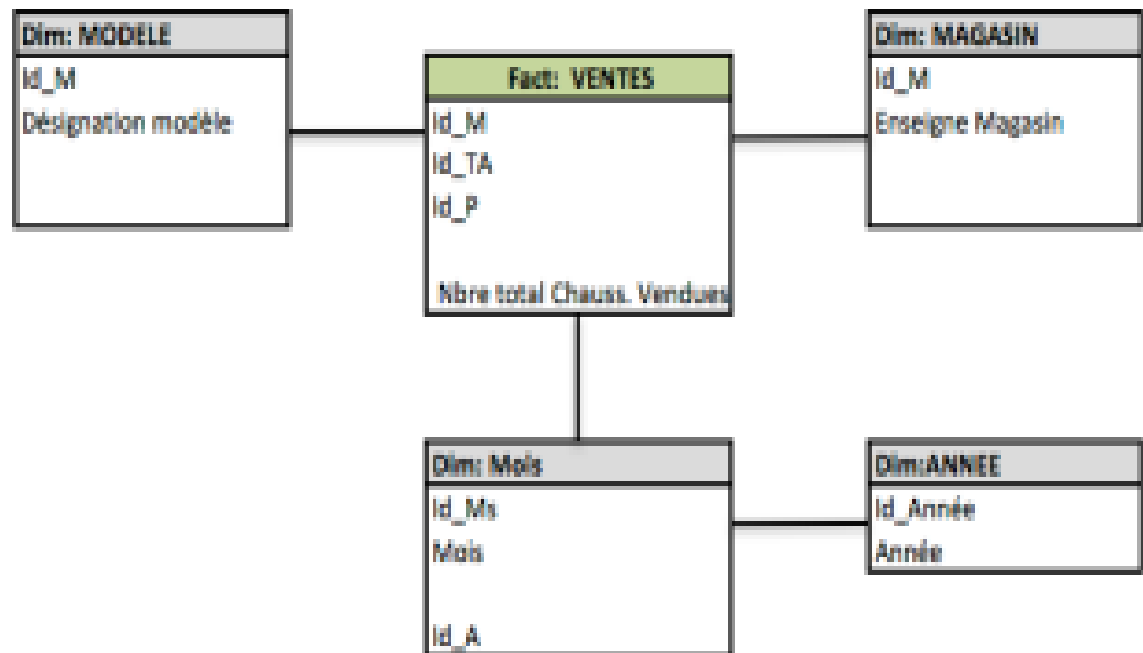
La société *Chausséria*, installée dans la région Rhône-Alpes, désire construire un entrepôt de données pour suivre l'évolution de ses ventes de chaussures. L'entreprise Chausséria dispose de deux magasins « **Chauss_Lyon** » et « **Chauss_Bron** » et vend plusieurs modèles de chaussures.

Travail à faire :

1. Proposez un modèle conceptuel et logique d'entrepôt de données ***DW_Chausseria*** pour observer l'évolution des ventes en termes du nombre total de paires de chaussures vendues par rapport aux axes **MOIS**, **ANNÉE**, **MAGASIN** et **MODÈLE**.

Exercices Applicatifs

Mesures	Dimensions	Hiérarchie
Nbre total C	Mois	Année
	Magasin	
	Modèle	



Exercices Applicatifs

Exercice 3 (suite):

Travail à faire :

2. Quel est le type du modèle obtenu ? Argumentez

C'est un modèle en flocon de neige. Les axes MOIS et ANNEE sont représentés en une hiérarchie.

2. On peut maintenant imaginer que la société désire aussi étudier la répartition de ses ventes suivant d'autres critères, comme Genre (Homme/Femme/Enfant), Pointure, ou encore Couleur. Proposer un nouveau modèle conceptuel de l'entrepôt de données **DW_*Chausseria***_Nouveau en prenant en compte toutes les dimensions anciennes et nouvelles citées ci-dessus.

Exercices Applicatifs

Mesures	Dimensions	Hierarchie
Nbre total C	Mois	Année
	Magasin	
	Modèle	

